CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 07: CBM-RJ | Matemática — Aula 07: Capitalização Composta - Aspectos Matemáticos. & Taxa Nominal e Efetiva. & Taxas Equivalentes.

135 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

📑 SUMÁRIO DOS 15 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Capitalização Composta - Aspectos Matemáticos
02. Taxa Nominal e Efetiva
03. Taxas Equivalentes
04. Convenção Exponencial x Convenção Linear
05. Tabela Financeira - Fator de Acumulação de Capitais
06. Questões Comentadas - Capitalização Composta - Multibancas
07. Questões Comentadas - Taxa Nominal e Efetiva - Multibancas
08. Questões Comentadas - Taxas Equivalentes - Multibancas
09. Questões Comentadas - Convenção Exponencial x Convenção Linear - Multibancas
10. Questões Comentadas - Tabela Financeira - Multibancas
11. Lista de Questões - Capitalização Composta - Multibancas
12. Lista de Questões - Taxa Nominal e Efetiva - Multibancas
13. Lista de Questões - Taxas Equivalentes - Multibancas
14. Lista de Questões - Convenção Exponencial x Convenção Linear - Multibancas
15. Lista de Questões - Tabela Financeira - Multibancas

CAPÍTULO 01

Capitalização Composta - Aspectos Matemáticos

CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA - ASPECTOS MATEMÁTICOS Na parte conceitual (aula 00) vimos que no cálculo dos Juros Compostos, os rendimentos em cada período são incorporados ao Capital, de forma que os Juros, ao final do período seguinte, incidem NÃO SÓ sobre o Capital Inicial, MAS TAMBÉM sobre os Juros anteriores que foram incorporados ao Capital (e assim Capitalizados).

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Em Juros Compostos, a sequência formada pelos valores dos Montantes em cada período é caracterizada por uma PROGRESSÃO GEOMÉTRICA CRESCENTE onde a razão é sempre igual a: $q = 1 + i$ Cálculo do Montante Composto Em Regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{M = C \times (1 + i)t}$ Onde, $M = Montante\ C = Capital\ i = Taxa\ de\ Juros\ t = tempo$ Duas observações importantes são necessárias na hora de aplicar essa fórmula:

1. Atente-se para as unidades do Tempo e da Taxa de Juros. OBRIGATORIAMENTE elas devem estar na mesma unidade de grandeza. Então, se a Taxa, por exemplo, estiver em "por cento ao mês", a unidade de tempo NECESSARIAMENTE deve estar em "meses".

2. A Taxa de Juros deve ser inserida na equação na forma unitária, ou seja, em números decimais. Cálculo dos Juros Compostos Estudamos que, em termos matemáticos, Juro é definido pela diferença do Montante da operação menos o Capital inicial.

$\boldsymbol{J = M - C}$ Então, se uma questão pedir para você calcular os Juros Compostos de uma operação, primeiro você calcula o Montante desta operação e, posteriormente, subtrai o Capital deste Montante, pois, como vimos, o Montante menos o Capital será igual ao Juros.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Cálculos dos Juros Compostos: 1º - Calcula-se o Montante da operação pela seguinte fórmula: $M = C \times (1 + i)t$ 2º - Em seguida, calculam-se os Juros pela equação:

$J = M - C$ "Professor, existe alguma fórmula que eu possa calcular diretamente os Juros (igual no Regime Simples)?" Existe sim. Vamos substituir a fórmula do Montante na fórmula dos Juros e proceder com as operações matemáticas.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$J = M - C$ $J = C \times (1 + i)t - C$ Iremos colocar o Capital C em evidência e, assim, encontramos a fórmula dos Juros em Regime Composto.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$J = C \times (1 + i)t - C \rightarrow \boldsymbol{J = C \times [(1 + i)t - 1]}$ Observe que fizemos os mesmos dois passos que foram apresentados na esquematização acima. Porém, nesse caso, trabalhamos com incógnitas em vez de um resultado numérico.

Então, na hora da prova, você calcula os Juros, ou achando o Montante e depois diminui ndo do Capital, ou aplicando diretamente a fórmula acima. Particularmente, prefiro fazer passo a passo, isto é, calcular primeiro o Montante e, posteriormente, subtrair o Capital e encontrar os Juros.

Antes de passar para alguns exercícios sobre esse tópico, vamos a uma dica que pode facilitar suas contas e poupar preciosos minutos na sua prova. Esta dica é sempre passada pelo professor Brunno Lima em suas vídeo aulas e irei transcrevê -las aqui para você.

Iremos trabalhar constantemente com a potência $(1 + i)2$ e a Taxa i variando de 1 até 9%. Ne sse caso, vamos usar um macete para acelerar o resultado e não precisar fazer a conta. ➢ A dica serve para potências da forma "um vírgula zero alguma coisa ao quadrado".

(1,0__)2 O macete consiste em "PRIMEIRO DOBRA, DEPOIS ELEVA AO QUADRADO". Observe e verá que é mais fácil do que imagina. Fique comigo que esse macete poupará preciosos minutos na sua prova.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1,052 → Pegamos o que está depois da vírgula (05). Primeiro dobra 05 × 2 = **10**. Depois eleva ao quadrado 052 = **25**. Logo, 1,052 = 1,1025 Perceba que você conseguirá fazer essas contas em segundos na hora da prova (de forma automática até).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Diferente de multiplicar 1,05 × 1,05. Vamos testar mais um. 1,042 → Primeiro dobra 04 × 2 = 08. Eleva ao quadrado 042 = 16.

1,042 = 1,0816 "Verdade professor. Estou entendendo. Parece ser bem rápido. Deixa eu testar mais uma para ver se funciona mesmo".

1,072 → Dobra = 14. Eleva ao quadrado = 49. 1,072 = 1,1449 "Não pode ser. Vou fazer na calculadora para ver se é verdade mesmo." Vamos testar mais uma potência.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> 1,082 → Dobra = 16. Quadrado = 64. 1,082 = 1,1664 Percebeu como essa última já foi feita de cabeça e no modo automático?!. Agora tente fazer 1,08 × 1,08 no papel e constate quantos segundos preciosos você ganhará na resolução dos exercícios.

Lembrando que essa dica serve para potências da forma "um vírgula zero alguma coisa ao quadrado". (1,0__)2 1,012 = 1,0201 1,022 = 1,0404 ⋮ 1,062 = 1,1236 ⋮ 1,092 = 1,1881

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> (FGV / EPE - 2022) Um cliente de um banco fez um investimento inicial de R$ 5.000. Ao final de 3 anos tinha um montante de R$ 8.640. Sabendo que $\sqrt{\mathbf{1}}$, $\mathbf{728} = \mathbf{1}, \mathbf{2}$ e supondo que a taxa de juros utilizada pelo banco é composta e que não se alterou ao longo do tempo, a taxa de juros anual aplicada ao investimento foi de a) 0,2%.

b) 2%. c) 10%. d) 20%.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 50%.

E 50%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o valor da taxa de juros anual. $M = C \times (1 + i)t$ Em que: $M = Montante$ = 8.640 $C = Capital$ = 5.000 $i = taxa\ de\ juros$ = ? $t = tempo$ = 3 $anos$ Substituindo na equação teremos: $M = C \times (1 + i)t$ 8.640 = 5.000 × (1 + i)3 (1 + i)3 = 8.6405.000 (1 + i)3 = 1,728 1 + i = √1,728 O enunciado nos fornece √1,728 = 1,2. Substituindo: 1 + i = 1,2 i = 1,2 − 1 → $\boldsymbol{i = 0,2\ ou\ 20\%\ ao\ ano}$

(Inédita - 2022) Após passar para Auditor, um ex-concurseiro contraiu um consignado de R$ 100.000,00 a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês sobre o saldo devedor. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira, no valor de R$ 46.000,00, será paga ao final do segundo mês e a segunda, ao final do quinto mês.

Sendo assim, o valor da segunda parcela será igual a: a) R$ 71.661,96. b) R$ 69. 661,96.

c) R$ 67. 661,96. d) R$ 65. 661,96. e) R$ 64. 661,96.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Resolvemos esta mesma questão na aula anterior. Agora, iremos resolvê-la com a taxa de juros em reg ime de Juros Compostos. Um ex-concurseiro contraiu um consignado de R$ 100.000,00. Vamos calcular o Saldo Devedor deste empréstimo ao final do segundo mês, já que haverá o pagamento de uma parcela. Iremos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Saldo Devedor ao final do segundo mês. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 100.000 \times (1 + 0,03)2$ $M = 100.000 \times 1,032$ $M = 100.000 \times 1,0609 \rightarrow \boldsymbol{M = 106.090}$ Ao final do segundo mês, há um pagamento de R$ 46.000,00. Sendo assim, o Saldo Devedor ao final do segundo mês será de 60.090 (106.090 – 46.000). Os juros continuarão incidindo sobre este Saldo Devedor por mais três meses, uma vez que o pagamento da segundo parcela acontece ao final do quinto mês. Vamos então aplicar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Saldo Devedor ao final do quinto mês. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 60.090 \times (1 + 0,03)3$ Observe que o Capital desta fórmula é o valor de R$ 60.0 90,00, afinal é em cima desse valor que os Juros incidirão. E o tempo é igual a 3 meses, pois já estamos no mês 2 e queremoso valor do Saldo Devedor no mês 5. Continuando: $M = 60.090 \times (1,03)3$ $M = 60.090 \times 1,0927 \rightarrow \boldsymbol{M = 65.661,96}$ Logo, para quitar este financiamento, o pagamento da segunda parcela, ao final do quinto mês, deverá ser de R$ 65.661,96.

(CRMV – 2020) Para formar sua empresa, Josué tomou R$ 50.000,00 emprestados a juros simples de 3% ao mês. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Josué alugou uma máquina digital por R$ 1.000,00, por 2 meses, a juros compostos de 5% ao mês. Assim, ao final do período, Josué pagou R$ 1.102,50.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O aluguel da máquina é realizado em regime de Juros Compostos . Nesse regime, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 1.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 5% $ao\ mês$ = 0,05 $t = tempo$ = 2 $meses$ Vamos substituir os valores na equação e calcular o valor pago por José ao final do período de 2 meses. $M = C \times (1 + i)t$ M = 1.000 × (1 + 0,05)2 M = 1.000 × 1,052 M = 1.000 × 1,1025 → $\boldsymbol{M = 1.102,50}$

#4 Matemática CRO AC- 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Quanto a noções básicas de matemática financeira, finanças, orçamento e tributos, julgue o item. Se determinado investidor tem R$ 25.000,00 de capital e quer comprar uma televisão que custa R$ 3.000,00, colocando seu capital a juros compostos de 6% ao mês por 2 meses, ao final do período, ele poderá comprar a televisão usando apenas os juros recebidos na aplicação

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos calcular o Montante resultante da aplicação de um Capital de R$ 25.000,00 submetido a uma Taxa de Juros compostos de 6% ao mês por 2 meses. Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 25.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 6% $ao\ mês$ = 0,06 $t = tempo$ = 2 $meses$ Iremos substituir os valores e calcular o Montante. $M = C \times (1 + i)t$ M = 25.000 × (1 + 0,06)2 M = 25.000 × 1,062 M = 25.000 × 1,1236 → $\boldsymbol{M = 28.090}$ De posse do Montante e do Capital, calculamos os Juros. Sabemos que os Juros são calculados pela diferença do Montante resultante menos o Capital aplicado. $J = M - C$ J = 28.090 − 25.000 → $\boldsymbol{J = 3.090}$ Ou seja, como a televisão custa R$ 3.000,00 e os Juros da aplicação são iguais a R$ 3.090,00, ele poderá (sim) comprar a televisão usando apenas os juros recebidos na aplicação.

#5 Matemática Pref. Três Palmares RS - 2018 CBM-RJ 2024 Comentada

O juro composto obtido na aplicação de um capital de R$ 2.000,00 durante um bimestre, com uma taxa de 10% ao mês, é: a) R$ 420,00 b) R$ 600,00 c) R$ 1.600,00 d) R$ 2.400,00 e) R$ 2.420,00

A R$ 420,00

B R$ 600,00

C R$ 1.600,00

D R$ 2.400,00

E R$ 2.420,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 2.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 10% $ao\ mês$ = 0,1 $t = tempo$ = 1 $bimestre$ = 2 $meses$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (bimestre) para a unidade da taxa de juros (mês) pois necessariamente devem coincidir. Em 1 bimestre há 2 meses. Vamos substituir os valores e calcular o Montante. $M = C \times (1 + i)t$ M = 2.000 × (1 + 0,1)2 M = 2.000 × (1,1)2 M = 2.000 × 1,21 → $\boldsymbol{M = 2.420}$ De posse do Montante e do Capital, calcularemos os Juros relativo s à aplicação em regime de juros compostos, uma vez que os Juros são calculados pela diferença do Montante recebido menos o Capital Aplicado. $J = M - C$ J = 2.420 − 2.000 → $\boldsymbol{J = 420}$

#6 Matemática Pref. Pinhais - 2017 - Adaptad CBM-RJ 2024 Comentada

Uma pessoa contratou um empréstimo de R$ 6.000,00 em uma agência bancária, a juros compostos de 10% ao mês. Exatamente dois meses após contratar esse empréstimo, essa pessoa foi ao banco e pagou R$ 4.000,00 e dois meses, após esse pagamento, essa pessoa quitou o seu empréstimo. Dessa forma, o valor do último pagamento foi de a) R$ 1.244,60 b) R$ 2.346,00 c) R$ 2.586,00 d) R$ 3.944,60 e) R$ 7.260,00

A R$ 1.244,60

B R$ 2.346,00

C R$ 2.586,00

D R$ 3.944,60

E R$ 7.260,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos transcrever os trechos do enunciado e resolver passo a passo. Uma pessoa contratou um empréstimo de R$ 6.000,00 em uma agência bancária, a juros compostos i de 10% ao mês por um tempo t de 2 meses. Logo, o Montante após 2 meses será igual a: $M = C \times (1 + i)t$ $M = 6.000 \times (1 + 0{,}1)2$ $M = 6.000 \times 1{,}21 \rightarrow \boldsymbol{M = 7.260}$ Exatamente dois meses após contratar esse empréstimo, essa pessoa foi ao banco e pagou R$ 4.000,00. Logo, o valor que resta a pagar é igual a: $resta\ pagar = 7.260 - 4.000 \rightarrow resta\ pagar = 3.260$ e dois meses após esse pagamento, a pessoa quitou o seu empréstimo. Vamos calcular o Montante final em 2 meses deste valor que resta a pagar. Iremos utilizar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos, pois em cima deste valor que resta a pagar irão incidir juros por mais 2 meses. Dessa forma, o valor do último pagamento foi de: $M = C \times (1 + i)t$ $M = 3.260 \times (1 + 0{,}1)2$ $M = 3.260 \times (1{,}1)2$ $M = 3.260 \times 1{,}21 \rightarrow \boldsymbol{M = 3.944{,}60}$

CAPÍTULO 02

Taxa Nominal e Efetiva

TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA Algumas questões irão trabalhar com essas duas taxas. Não podemos confundi-las na hora da prova. Iremos entender o que cada uma significa e como fazer a conversão entre elas.

Taxa Efetiva É a Taxa de Juros em que a unidade de tempo da Taxa é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização.

> **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**
>
> *Exemplos: $i1$ = 5% ao mês capitalizados mensalmente Perceba que a unidade de tempo da Taxa (ao mês) é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização (mensal).*

$i2$ = 8% *ao trimestre capitalizados trimestralmente* $i3$ = 15% *ao ano capitalizados anualmente* Quando a Taxa for efetiva, isto é, quando as unidades de tempo da taxa e da capitalização forem iguais, a taxa pode ser escrita somente em termos da sua unidade de tempo . Então, nos casos acima, as taxas poderiam ser escritas da seguinte forma:

$i1$ = 5% *ao mês* $i2$ = 8% *ao trimestre* $i3$ = 15% *ao ano* Até agora, em todos os exercícios, trabalhamos com a Taxa Efetiva.

Então, tenha em mente que se a taxa for escrita da forma acima (apenas com a unidade de tempo) é porque se trata de uma Taxa Efetiva e está implícito que a unidade de capitalização é a mesma da unidade de tempo.

Taxa Nominal É a Taxa de Juros em que a unidade de tempo da Taxa NÃO É coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

Exemplos: $i1$ = 10% ao bimestre capitalizados mensalmente Perceba que a unidade de tempo da Taxa (ao bimestre) não é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização (mensal).

$i2$ = 12% *ao semestre capitalizados bimestralmente* $i3$ = 15% *ao semestre capitalizados anualmente* Conversão entre Taxa Nominal ↔ Taxa Efetiva Nas fórmulas matemáticas de Juros Compostos NÃO podemos utilizar a Taxa Nominal.

Antes de proceder com os cálculos, certifique-se que a Taxa a ser utilizada é a Taxa Efetiva, ou seja, aquela em que a unidade de tempo da Taxa é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização. Então, nunca resolva um exercício de Juros Compostos usando a Taxa Nominal.

"E, professor, se a questão der a Taxa Nominal, como eu transformo para a Taxa Efetiva?" Primeiro, tenha em mente que "QUEM MANDA É O PERÍODO DE CAPITALIZAÇÃO ". Sendo assim, devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização “E como passamos da unidade de tempo do período d a taxa para a unidade de tempo do período de capitalização? ” Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação.

Vejamos com os mesmos exemplos da teoria acima de Taxa Nominal. $i1$ = 10% *ao bimestre capitalizados mensalmente* Como vimos, a Taxa está com a unidade de tempo em bimestre e a capitalização é mensal.

Devemos passar para a unidade da capitalização, isto é, para a unidade "mês". Em 1 bimestre há 2 meses. Logo, a Taxa Efetiva será igual a: $i1\ Efetiva = 10\%2 \rightarrow i1\ Efetiva = 5\%$ *ao mês capitalizados mensalmente* Ou, simplesmente, $i1\ Efetiva$ = 5% *ao mês* $i2$ = 12% *ao semestre capitalizados bimestralmente* Em 1 semestre há 3 bimestres. Logo, a Taxa Efetiva será igual a:

$i2\ Efetiva = 12\%3 \rightarrow i2\ Efetiva = 4\%$ *ao bimestre capitalizados bimestralmente* Ou, simplesmente, $i2\ Efetiva$ = 4% *ao bimestre* $i3$ = 15% *ao semestre capitalizados anualmente* Em 1 ano há 2 semestres. Logo, a Taxa Efetiva será:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$i3\ Efetiva = 15\% \times 2 \rightarrow iEfetiva = 30\%$ *ao ano capitalizados anualmente* Ou, simplesmente, $i3\ Efetiva$ = 30% *ao ano* (Inédita - 2022) João faz um investimento de R$ 10.000,00 a uma taxa de juros

> compostos de 12% a.a. com capitalizações bimestrais.

Após 4 meses, por estar passan do por dificuldades financeiras, João resolve sacar R$ 1.904,00 e deixar o restante aplicado. 10 meses após o início do in vestimento, qual o valor aproximadamente que João terá na sua conta investimento?

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R$ 8.500,27 b) R$ 9.020,27 c) R$ 9.220,27 d) R$ 9.420,27 e) R$ 9.620,27

A R$ 8.500,27

B R$ 9.020,27

C R$ 9.220,27

D R$ 9.420,27

E R$ 9.620,27

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 12% $ao\ ano\ capitalizada\ bimestralmente$ Nunca resolva um exercí cio usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a un idade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de t empo do período de capitalização (bimestre)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 6 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será um sexto da taxa anual. $iEfetiva\ Bimestral$ = 12%6 → $\boldsymbol{iEfetiva\ Bimestral}$ = $\boldsymbol{2\%\ a.\ b.}$ ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o pass o a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão "de cabeça"), iremos calcular o Montante após 4 meses de aplicação. "Após 4 meses, por estar passando por dificuldades financeiras, ..." Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 10.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 2% $ao\ bimestre$ = 0,02 $t = tempo$ = 4 $meses$ = 2 $bimestres$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (meses) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois necessariamente devem coincidir. Em 4 meses há 2

bimestres. Vamos substituir os valores e calcular o Montante. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 10.000 \times (1 + 0{,}02)2$ $M = 10.000 \times (1{,}02)2$ $M = 10.000 \times 1{,}0404 \rightarrow \boldsymbol{M} = \mathbf{10}.\mathbf{404}$ "João resolve sacar R$ 1.904,00..." Logo, ainda restará na conta investimento o valor de: $valor = 10.404 - 1.904 \rightarrow \boldsymbol{valor} = \mathbf{8}.\mathbf{500}$ "João resolve sacar R$ 1.904,00 e deixar o restante aplicado." Ou seja, esse valor de R$ 8.500 continuará aplicado por mais (6 meses=3bimestre) a uma taxa de juros de 2% ao bimestre. Observe que a aplicação total ocorre em 10 meses. Porém, como já se passaram 4 meses, ainda restam 6 meses (3 bimestres) de aplicação. Iremos aplicar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante final desta aplicação. $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante = ?$ $C = Capital = 8.500$ $i = Taxa\ de\ Juros = 2\%\ ao\ bimestre = 0{,}02$ $t = tempo = 6\ meses = 3\ bimestre$ Vamos substituir os valores e calcular o Montante. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 8.500 \times (1 + 0{,}02)3$ $M = 8.500 \times 1{,}0612 \rightarrow \boldsymbol{M} = \mathbf{9}.\mathbf{020}, \mathbf{27}$

(Pref. São Cristóvão - 2019) Um indivíduo aplicou R$ 10.000 em um investimento que paga taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização bimestral. Considerando 1,27 como valor aproximado para 1,0212, julgue o item que se segue.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O montante 2 anos após o início da aplicação terá sido superior a R$ 12.000.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 12% $ao\ ano\ capitalizados\ bimestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal . Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então, tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 6 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será um sexto da taxa anual. $iEfetiva$ = 12%6 → $iEfetiva$ = 2% $ao\ bimestre\ capitalizados\ bimestralmente$ Ou simplesmente, $\boldsymbol{iEfetiva}$ = **2%** $\boldsymbol{ao\ bimestre}$ ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão "de cabeça"), iremos calcular o Montante após 2 anos de aplicação. Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 10.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 2% $ao\ bimestre$ = 0,02 $t = tempo$ = 2 $anos$ = 12 $bimestres$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois necessariamente devem coincidir. Em 1 ano há 6 bimestres. Logo, em 2 anos haverá 12 bimestres. Vamos substituir os valores e calcular o Montante. $M = C \times (1 + i)t\ M$ = 10.000 × (1 + 0,02)12 M =

10.000 × 1,0212 M = 10.000 × 1,27 → $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{12.700}$ Ou seja, o montante 2 anos após o início da aplicação terá sido SUPERIOR a R$ 12.000.

#3 Matemática CAGE RS – 2018 CBM-RJ 2024 Comentada

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação, com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de a) R$ 1.200 b) R$ 1.210 c) R$ 1.331 d) R$ 1.400 e) R$ 1.100

A R$ 1.200

B R$ 1.210

C R$ 1.331

D R$ 1.400

E R$ 1.100

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 40% $ao\ ano\ capitalizados\ trimestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal . Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 4 trimestres. Então, a Taxa Efetiva trimestral será um quarto da taxa anual. $iEfetiva$ = 40%4 → $iEfetiva$ = 10% $ao\ trimestre\ capitalizados\ trimestralmente$ Ou, simplesmente, $\boldsymbol{iEfetiva}$ = $\boldsymbol{10\%\ ao\ trimestre}$ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão "de cabeça"), iremos calcular o Montante após 6 meses de aplicação. Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 1.000 i =

$Taxa\ de\ Juros$ = 10% $ao\ trimestre$ = 0,1 t = $tempo$ = 6 $meses$ = 2 $trimestres$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (meses) para a unidade da taxa de juros (trimestre) pois necessariamente devem coincidir. Em 6 meses há 2 trimestres. Sendo assim, o Montante será igual a: $M = C \times (1 + i)t$ M = 1.000 × (1 + 0,1)2 M = 1.000 × 1,21 → $\boldsymbol{M = 1.210}$

CAPÍTULO 03

Taxas Equivalentes

TAXAS EQUIVALENTES Taxas Equivalentes são as taxas de juros com unidades de tempo diferentes que aplicadas a um mesmo Capital, por um mesmo período, sob o regime de juros compostos, produziriam o mesmo Montante (e, por consequência, mesmo Juro).

Diferentemente do que ocorre no Regime de Capitalização Simples, em Juros Compostos , as Taxas Equivalentes NÃO SÃO proporcionais. Para calcular a Taxa Equivalente, iremos tomar como base a potenciação.

Iremos resolver alguns exemplos para você entender a sistemática da mecânica de capitalização e, posteriormente, apresentarei a fórmula para cálculo. Perceba que a fórmula será apresentada depois dos exemplos porque eu quero que você entenda o que está sendo feito. Decorar fórmula é simples. Saber o que fazer com ela é mais complicado.

Eu, particularmente, nunca utilizei a fórmula de Taxa Equivalente, pois, uma vez entendido o sistema de capitalização entre datas, você não precisará decorar nada. Tudo estará entendido. Exemplo 1: Qual a Taxa composta bimestral Equivalente a 5% ao mês?

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Observe que para calcular a Taxa bimestral temos de capitalizar a Taxa mensal por 2 meses (1 bimestre). Ou seja, a Taxa mensal de 5% capitalizada por 2 meses (1 bimestre) será igual a que Taxa Equivalente

bimestral? (1 + $imensal$)2 = (1 + $ibimestral$) (1 + 0,05)2 = (1 + $ibimestral$) 1,052 = 1 + $ibimestral$ Lembra-se do macete "primeiro dobra e depois eleva ao quadrado"? 1,052 = 1,1025 1,1025 = 1 + $ibimestral$ $ibimestral$ = 1,1025 − 1 → $\boldsymbol{ibimestral}$ = $\mathbf{0}$, $\mathbf{1025\ ou\ 10}$, $\mathbf{25}$% Então, 5% ao mês é equivalente a 10,25% ao bimestre.

Isso quer dizer que, se aplicarmos essa Taxa em um mesmo Capital, por um mesmo período de tempo, em regime de Juros Compostos, produziria o mesmo Montante. Vamos testar. Imagine um Capital de R$ 100 aplicado por 4 meses. A primeira operação ocorreu a Jur os Compostos de 5% ao mês e a segunda a 10,25% ao bimestre. Iremos calcular o Montante ao final de 4 meses para as 2 operações.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$M1 = C \times (1 + i)t$ $M1$ = 100 × (1 + 0,05)4 $M1$ = 100 × 1,054 $M1$ = 100 × 1,2155 → $\boldsymbol{M1}$ = $\mathbf{121}$, $\mathbf{55}$ Agora vamos calcular o Montante da segunda operação.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$M2 = C \times (1 + i)t$ $M2$ = 100 × (1 + 0,1025)2 Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (mês) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois necessariamente devem coincidir. Em 4 meses há 2 bimestres.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$M2$ = 100 × 1,10252 $M2$ = 100 × 1,2155 → $\boldsymbol{M2}$ = $\mathbf{121}$, $\mathbf{55}$ Perceba que os Montantes foram iguais como queríamos demonstrar.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Exemplo 2: Qual a Taxa composta anual Equivalente a 16% ao semestre? Ou seja, a Taxa semestral capitalizada por 2 semestres (1 ano) será igual a que Taxa Equivalente anual? (1 + $isemestral$)2 = (1 + $ianual$) (1 + 0,16)2 = (1 + $ianual$) 1,162 = 1 + $ianual$ 1,3456 = 1 + $ianual$ $ianual$ = 1,3456 − 1 → $\boldsymbol{ianual}$ = $\mathbf{0}$, $\mathbf{3456\ ou\ 34}$, $\mathbf{56}$% Logo, 34,56% ao ano é equivalente a 16% ao semestre.

💡 EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO

Exemplo 3: Qual a Taxa composta mensal Equivalente a 33,10% ao trimestre? Nesse caso, estamos procurando a Taxa mensal que, capitalizada por 3 meses (1 trimestre), será equivalente a 33,10% ao trimestre.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$(1 + imensal)3 = (1 + itrimestral)\ (1 + imensal)3 = (1 + 0{,}331)\ (1 + imensal)3 = 1{,}331\ 1 + imensal = \sqrt{1{,}331}\ 1 + imensal = 1{,}1\ imensal = 1{,}1 - 1 \rightarrow \boldsymbol{imensal = 0, 1\ ou\ 10\%}$ Logo, 10% ao mês é equivalente a 33,10% ao trimestre.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

Exemplo 4: Qual a Taxa composta bimestral Equivalente a 14,49% ao quadrimestre? Nesse exemplo, iremos calcular a Taxa bim estral que, capitalizada por 2 bimestres (1 quadrimestre), será equivalente a 14,49% ao quadrimestre.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$(1 + ibimestral)2 = (1 + iquadrimestral)\ (1 + ibimestral)2 = (1 + 0{,}1449)\ (1 + ibimestral)2 = 1{,}1449\ 1 + ibimestral = \sqrt{1{,}1449}\ 1 + ibimestral = 1{,}07\ ibimestral = 1{,}07 - 1 \rightarrow \boldsymbol{ibimestral = 0, 07\ ou\ 7\%}$ Sendo assim, 7% ao bimestre é equivalente a 14,49% ao quadrimestre.

Vamos começar a complicar um pouco? Iremos misturar alguns conceitos de Taxas estudados nessa aula. As bancas amam esse tipo de mescla de assuntos. Exemplo 5: Qual a Taxa composta trimestral Equivalente a 6% ao semestre capitalizados mensalmente?

Observe que a banca nos fornece uma Taxa Nominal. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal.

$iNominal = 6\%\ ao\ semestre\ capitalizados\ mensalmente$ Então, antes de calcular a Taxa Equivalente , devemos converter a Taxa Nominal em Taxa Efetiva . Lembra como se faz a conversão?

Devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então , tenha em mente : “quem manda é o período de capitalização”. E como passamos da unidade de tempo do período da

taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 semestre há 6 meses. Logo, a Taxa Efetiva será igual a: $iefetiva = 6\%6 \rightarrow iefetiva = 1\%\ ao\ mês\ capitalizados\ mensalmente$ Ou, simplesmente, $\boldsymbol{iefetiva = 1\%\ ao\ mês}$ Vamos, agora, calcular a Taxa trimestral equivalente à Taxa mensal de 1%. Ou seja, a Taxa mensal capitalizada por 3 meses (1 trimestre) será igual a que Taxa Equivalente trimestral?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $(1 + imensal)3 = (1 + itrimestral)\ (1 + 0{,}01)3 = (1 + itrimestral)\ 1{,}013 = 1 + itrimestral\ 1{,}030301 = 1 + itrimestral\ itrimestral = 1{,}030301 - 1 \rightarrow \boldsymbol{itrimestral \cong 0, 0303\ ou\ 3, 03\%}$ Exemplo 6: Qual a Taxa composta bimestral Equivalente a 10% ao ano capitalizados semestralmente?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Dados: √1,05 = 1,0164 Observe que a banca nos fornece uma Taxa Nominal.

Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal = 10\%\ ao\ ano\ capitalizados\ semestralmente$ Então, antes de calcular a Taxa Equivalente , devemos converter a Taxa Nominal em Taxa Efetiva . Lembra como se faz a conversão?

Devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então , tenha em mente : "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização?

Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 2 semestres. Logo, a Taxa Efetiva será igual a: $iefetiva = 10\%2 \rightarrow iefetiva = 5\%\ ao\ semestre\ capitalizados\ semestralmente$ Ou, simplesmente, $\boldsymbol{iefetiva = 5\%\ ao\ semestre}$ Vamos, agora, calcular a Taxa bimestral equivalente à Taxa semestral de 5%. Ou seja, qual Taxa bimestral que capitalizada por 3 bimestres (1 semestre) será equivalente a 5% ao semestre?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$(1 + ibimestral)3 = (1 + isemestral)\ (1 + ibimestral)3 = (1 + 0{,}05)\ (1 + ibimestral)3 = 1{,}05\ 1 + ibimestral = \sqrt{1{,}05}\ 1 + ibimestral = 1{,}0164\ ibimestral = 1{,}0164 - 1 \rightarrow \boldsymbol{ibimestral = 0,0164\ ou\ 1,64\%}$ Conforme comentei, irei apresentar a fórmula para o cálculo da Taxa Equivalente ao final dos exemplos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Porém, não apenas a decore. Tente entender o uso da fórmula de acordo com os exemplos acima e com as questões de concursos que faremos em seguida. $\boldsymbol{iquero = (1 + ienunciado)(nquero\ nenunciado/) - 1}$ Atente-se para o fato que a Taxa do enunciado DEVE ser a Taxa Efetiva . Então, se a banca fornecer a Taxa Nominal, antes de aplicar a fórmula, certifique-se de fazer a conversão da Taxa Nominal para a Taxa Efetiva.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vejamos o segundo Exemplo resolvido com essa equação: Exemplo 2: Qual a Taxa composta anual Equivalente a 16% ao semestre? $iquero = (1 + ienunciado)(nquero\ nenunciado/) - 1\ iquero = (1 + 0{,}16)(2\ 1/) - 1\ iquero = 1{,}162 - 1\ iquero = 1{,}3456 - 1 \rightarrow \boldsymbol{iquero = 0,3456\ ou\ 34,56\%}$ Observe que $nquero$ é igual a 2, uma vez que, em 1 ano há 2 semestres.

Vamos às questões de concursos sobre esse tópico. (Inédita - 2022) Um financiamento, sob regime de juros compostos, é firmado com taxa semestral de juros de 12% capitalizados bimestralmente.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A taxa semestral efetiva nessa contratação é de aproximadamente: a) 12,00% b) 12,25% c) 12,36% d) 12,49% e) 12,56%

A 12,00%

B 12,25%

C 12,36%

D 12,49%

E 12,56%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 12% $ao\ ano\ capitalizada\ bimestralmente$ Em 1 semestre há 3 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será igual a: $iEfetiva\ Bimestral$ = 12%3 → $\boldsymbol{iEfetiva\ Bimestral}$ = $\mathbf{4\%\ a.\ b.}$ Segundo passo é calcular a Taxa Efetiva semestral equivalente à Taxa Efetiva trimestral de 4%. Ou seja, uma taxa efetiva bimestral capitalizada por 3 bimestres (1 semestre) resultará em que taxa efetiva semestral? Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. (1 + $ibimestral$)3 = (1 + $isemestral$) (1 + 0,04)3 = (1 + $isemestral$) 1,043 = 1 + $isemestral$ 1,1249 = 1 + $isemestral$ $isemestral$ = 1,1249 – 1 → $\boldsymbol{isemestral}$ = $\mathbf{0,1249\ ou\ 12,49\%}$

#2 Matemática Pref. Porto Alegre – 2019 - Ad CBM-RJ 2024 Comentada

Em um sistema composto de capitalização, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de: Dado: $\mathbf{1,056 = 1,3401}$ a) 60% b) 65% c) 70,29% d) 75,49% e) 79,59%

A 60%

B 65%

C 70,29%

D 75,49%

E 79,59%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O enunciado nos questiona a Taxa Equivalente anual. Ou seja, a Taxa mensal capitalizada por 12 meses (1 ano) será igual a que Taxa Equivalente anual? $(1 + imensal)12 = (1 + ianual)$ $(1 + 0,05)12 = (1 + ianual)$ $1,0512 = 1 + ianual$ Observe que a banca não fornece a potência de 1,05 elevado a 12 e sim elevado a 6. Neste ponto, iremos manipular algebricamente a potência e continuar com os cálculos. $1,0512 = 1 + ianual$ $1,056 \times 1,056 = 1 + ianual$ $1,3401 \times 1,3401 = 1 + ianual$ $1,7959 = 1 + ianual$ $ianual = 1,7959 - 1 \rightarrow \mathbf{ianual = 0,7959 \text{ ou } 79,59\%}$

#3 Matemática CGE RN - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Uma financeira deseja aplicar uma taxa mensal, no regime de capitalização composta, que é equivalente a taxa bimestral de 5,0625%. Desse modo a taxa aplicada pela financeira deve ser de: Considere $(\mathbf{1,0506250,5} = \mathbf{1,025})$; $(\mathbf{0,0506250,5} = \mathbf{0,225})$ $\boldsymbol{e}$ $(\mathbf{1,506250,5} = \mathbf{1,2273})$ a) 2,5% b) 2,53125% c) 2,25% d) 2,27%

A 2,5%

B 2,53125%

C 2,25%

D 2,27%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado nos quest iona a Taxa mensal equivalente à Taxa bimestral de 5,0625%. Ou seja, qual Taxa mensal que capitalizada por 2 meses (1 bimestre) será igual a 5,0625%? $(1 + imensal)2 = (1 + ibimestral)$ $(1 + imensal)2 = (1 + 0{,}050625)$ $(1 + imensal)2 = 1{,}050625$ $1 + imensal = \sqrt{}1{,}050625$ Lembrando que calcular a raiz quadrada de um número é a mesma operação que elevar este número a 1/2. $\sqrt{}x\ n = x1\ n/para\ n = 2 \rightarrow \sqrt{}x = x1\ 2/$ Continuando com os cálculos. $1 + imensal = (1{,}050625)\ 1\ 2/$ $1 + imensal = (1{,}050625)0{,}5$ $1 + imensal = 1{,}025$ $imensal = 1{,}025 - 1 \rightarrow \boldsymbol{imensal} = \mathbf{0,025\ ou\ 2,5\%}$

#4 Matemática CGE RN - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

A taxa efetiva bimestral que é equivalente a uma taxa nominal anual de 36% capitalizados mensalmente é: Considere $(\mathbf{1,032} = \mathbf{1,0609})$; $(\mathbf{1,361\ 6\diagup} = \mathbf{1,0526})\ \boldsymbol{e}\ (\mathbf{0,32} = \mathbf{0,09})$ a) 6% b) 6,09% c) 9% d) 5,26%

A 6%

B 6,09%

C 9%

D 5,26%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que a banca nos fornece uma Taxa Nominal. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 36% $ao\ ano\ capitalizados\ mensalmente$ Então, antes de calcular a Taxa Equivalente, devemos converter a Taxa Nominal em Taxa Efetiva . Em 1 ano há 12 meses. Logo, a Taxa Efetiva será igual a: $iefetiva$ = 36%12 → $iefetiva$ = 3% $ao\ mês\ capitalizados\ mensalmente$ Ou, simplesmente, $\boldsymbol{iefetiva}$ = $\mathbf{3\%}\ \boldsymbol{ao\ mês}$ Vamos, agora, calcular a Taxa bimestral equivalente à Taxa mensal de 3%. Ou seja, a Taxa mensal capitalizada por 2 meses (1 bimestre) será igual a que Taxa Equivalente bimestral? (1 + $imensal$)2 = (1 + $ibimestral$) (1 + 0,03)2 = (1 + $ibimestral$) 1,032 = 1 + $ibimestral$ 1,0609 = 1 + $ibimestral$ $ibimestral$ = 1,0609 − 1 → $\boldsymbol{ibimestral}$ = $\mathbf{0,0609}\ \boldsymbol{ou}\ \mathbf{6,09\%}$

#5 Matemática Pref. Porto Alegre - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

A taxa de 15% ao ano, capitalizada ao quadrimestre, tem como taxa efetiva anual: a) 60% b) 45% c) 25,24% d) 15,76% e) 12,68%

A 60%

B 45%

C 25,24%

D 15,76%

E 12,68%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Perceba que a banca nos fornece uma Taxa Nominal, isto é, uma taxa cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. $iNominal$ = 15% $ao\ ano\ capitalizados\ quadrimestralmente$ Então, antes de calcular a Taxa Equivalente questionada pela banca, vamos converter a Taxa Nominal em Taxa Efetiva. Em 1 ano há 3 quadrimestres. $iefetiva$ = 15%3 → $iefetiva$ = 5% $ao\ quadrimestre\ capitalizados\ quadrimestralmente$ Ou, simplesmente, $\boldsymbol{iefetiva}$ = **5%** $\boldsymbol{ao\ quadrimestre}$ Vamos, agora, calcular a Taxa anual equivalente a Taxa quadrimestral d e 5%. Ou seja, a Taxa Quadrimestral de 5% capitalizada por 3 quadrimestres (1 ano), será equivalente a qual Taxa anual? (1 + $iquadrimestral$) = (1 + $ianual$) (1 + 0,05)3 = (1 + $ianual$) 1,053 = 1 + $ianual$ 1,1576 = 1 + $ianual$ $ianual$ = 1,1576 − 1 → $\boldsymbol{ianual}$ = **0, 1576** $\boldsymbol{ou}$ **15, 76%**

CAPÍTULO 04

Convenção Exponencial x Convenção Linear

CONVENÇÃO EXPONENCIAL X CONVENÇÃO LINEAR Até então, nos exercícios, estávamos calculando o Montante e os Juros para períodos inteiros de tempo. Por exemplo, a Taxa era mensal e o período (também) era em meses.

Mas se, nesse mesmo exemplo, a Taxa fosse igual a 10% ao mês e o tempo de aplicação fo sse igual a, digamos, quatro meses e quinze dias. Como proceder? Perceba que o período é composto por uma parte inteira (quatro meses) e outra fracionária (15 dias). Nesse caso, para calcular o Montante, 2 convenções são utilizadas: a Convenção Exponencial e a Convenção Linear.

Convenção Exponencial Nessa convenção, é utilizado o regime de Capitalização Composta para TODO o período , isto é, tanto para a parte inteira quanto para a parte fracionária.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A fórmula a ser utilizada é a mesma que aprendemos no início da aula. $\boldsymbol{M = C \times (1 + i)t}$ Em nosso exemplo acima, que a Taxa i é de 10% ao mês e o tempo de aplicação t é de 4 meses e 15 dias, o Montante de uma aplicação de Capital C igual a R$ 100,00 seria igual a:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Dados: 1,14,5 = 1,5356 $M = C \times (1 + i)t$ $M = 100 \times (1 + 0{,}1)4{,}5$ $M = 100 \times 1{,}14{,}5$ $M = 100 \times 1{,}5356 \rightarrow \boldsymbol{M = 153, 56}$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (mês e dia) para a unidade da taxa de juros (mensal) pois necessariamente devem coincidir. 4 meses e 15 dias é igual a 4 meses e meio, isto é, 4,5 meses.

Fique tranquilo que, em questões que exigem convenção exponencial, a banca for nece os dados que serão necessários para o cálculo da potência. Convenção Linear Já na Convenção Linear, iremos utilizar o regime de Capitalização Composta para a parte inteira do tempo de aplicação e o regime de Capitalização Simples para a parte fracionária.

Então, no mesmo exemplo anterior, calcularíamos o Montante para um período de 4 meses (parte inteira) utilizando a fórmula de Juros Compos tos e, posteriormente, com o resultado calculado, aplicaríamos a fórmula dos Juros Simples para a parte fracionária (meio mês).

Vejamos como resolver. Dados: 1,14 = 1,4641 1. Calcular o Montante em regime de Juros Compostos para a parte inteira do período de aplicação (4 meses):

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $M = C \times (1 + i)t$ $M = 100 \times (1 + 0{,}1)4$ $M = 100 \times 1{,}14$ $M = 100 \times 1{,}4641 \rightarrow M = 146{,}41$ 2. De posse do Montante calculado acima, utilizar a fórmula dos Juros Simples para a parte fracionária (15 dias):

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $M = C \times (1 + i \times t)$ $M = 146{,}41 \times (1 + 0{,}1 \times 0{,}5)$ Observe que convertemos a unidade do tempo de aplicação (15 dias) para a unidade da taxa de juros (mensal) pois necessariamente devem coincidir. 15 dias é igual a meio (0,5) mês.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $M = 146{,}41 \times (1 + 0{,}05)$ $M = 146{,}41 \times 1{,}05 \rightarrow \boldsymbol{M = 157, 73}$ Existe uma fórmula para o cálculo direto do Montante pela Convenção Linear. Mas, como expliquei na parte de Taxas Equivalentes, uma vez entendido o que fazer, não precisa decorar a fórmula.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Fórmula do Montante pela Convenção Linear: $\boldsymbol{M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)}$ Onde, $t1 = \textit{parte inteira do período de aplicação}$ $t2 = \textit{parte fracionária do período de aplicação}$ Perceba que essa fórmula, nada mais é que a aglutinação dos dois passos que fizemos acima.

Primeiro, aplicamos Juros Compostos para a parte inteira do período de aplicação e, posteriormente, Juros Simples para a parte fracionária. Vamos esquematizar essa distinção entre as convenções:

Vejamos como esse tópico é cobrado em concursos. (SMF Campinas - 2019) A empresa A contrata a empresa B para prestação de um serviço cujo valor à vista é V. Pelo contrato, A vai pagar B no prazo

de 2 anos e meio, em uma única parcela que incluirá o valor à vista mais juros contratuais de 10% ao ano. Se o contrato firmado entre as partes para a quitação da dívida prevê taxa de juros compostos com convenção linear, então o valor mais próximo do total de juros que B deve pagar a A ao quitar a dívida no prazo é de, aproximadamente:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,25V b) 0,20V c) 0,27V d) 0,30V e) 2,50V

A 0,25V

B 0,20V

C 0,27V

D 0,30V

E 2,50V

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que a Taxa é anual e o prazo de pagamento é composto por uma parte inteira (2 anos) e outra fracionária (meio ano). O enunciado nos informa que é adotada a Convenção Linear. Iremos calcular, então, o Montante para a parte inteira do período (2 anos) utilizando a fórmula dos Juros Compostos. $M = C \times (1 + i)t$ $M = V \times (1 + 0{,}1)2$ $M = V \times 1{,}12 \rightarrow M = 1{,}21V$ E, em seguida, calcular o Montante final utilizando a fórmula dos Juros Simples para a parte fracionária (meio ano). $M = C \times (1 + i \times t)$ $M = 1{,}21V \times (1 + 0{,}1 \times 0{,}5)$ $M = 1{,}21V \times (1 + 0{,}05)$ $M = 1{,}21V \times 1{,}05 \rightarrow \boldsymbol{M \cong 1,27V}$ Então o valor mais próximo do total de juros que B deve pagar a A ao quitar a dívida no prazo é de, aproximadamente: $J = M - C$ $J = 1{,}27V - V \rightarrow \boldsymbol{J = 0,27V}$

#2 Matemática SEFAZ RJ – 2014 CBM-RJ 2024 Comentada

Sabe-se que um capital é aplicado, durante 2 meses e 12 dias, à taxa de juros compostos de 2% ao mês. Utilizando a convenção linear, obteve -se que, no final do prazo de aplicação, o valor dos juros simples correspondente ao período de 12 dias foi igual a R$ 104,04. Este mesmo capital, aplicado durante 2 bimestres, a uma taxa de juros compostos de 4% ao bimestre, apresentará no final do período um total de juros igual a a) R$ 1.020,00 b) R$ 959,60 c) R$ 938,40 d) R$ 897,60 e) R$ 877,20

A R$ 1.020,00

B R$ 959,60

C R$ 938,40

D R$ 897,60

E R$ 877,20

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Questão bastante interessante que caiu na prova de Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Um capital é aplicado, durante 2 meses e 12 dias, à taxa de juros compostos de 2% ao mês pela convenção linear. O valor dos juros simples correspondente ao período de 12 dias foi igual a R$ 104,04. Estudamos que, pela convenção linear, a parte fracionária é calculada pelas fórmulas do Regime de Juros Simples. Então, o valor do Capital para o cálculo da parte fracionária será: $J = C \times i \times t$ 104,04 = C × 0,02 × 1230 Atente-se para a conversão da unidade do tempo fracionário de aplicação (dia) para a unidade da taxa de juros (mensal) pois necessariamente devem coincidir. 12 dias é igual a 12/30 do mês. 104,04 = C × 0,02 × 1230 C = 104,04 × 3012 × 0,02 → $\boldsymbol{C = 13.005}$ Perceba que esse Capital que calculamos equivale ao Montante final da aplicação da parte inteira. Vamos esmiuçar essa parte para você entender. Na convenção linear, aplicamos um Capital Inicial e achamos o Montante para o período in teiro do tempo de aplicação. Depois, de posse desse Montante (que agora é o Capital da fórmula dos Juros Simples) calculamos a parte final relativa à

parte fracionária. Observe que este exercício é o "caminho inverso" do que estamos acostumados a fazer. O Capital calculado de R$ 13.005 é o Montante resultante da parte inteira que foi capitalizado em Juros Simples na parte fracionária e rende R$ 104,04 de Juros. Iremos agora calcular o Capital Inicial da operação e vamos utilizar a fórmula dos Juros Compo stos para a parte inteira do tempo de aplicação. $M = C \times (1 + i)t$ 13.005 = C × (1 + 0,02)2 13.005 = C × 1,022 13.005 = C × 1,0404 C = 13.0051,0404 → $\boldsymbol{C} = \mathbf{12.500}$ Este mesmo capital, aplicado durante 2 bimestres, a uma taxa de juros compostos de 4% ao bimestre, apresentará ao final do período um Montante de: $M = C \times (1 + i)t$ M = 12.500 × (1 + 0,04)2 M = 12.500 × 1,042 M = 12.500 × 1,0816 → $\boldsymbol{M} = \mathbf{13.520}$ De posse do Montante e do Capital, calculamos os Juros questionados pela banca. $J = M - C$ J = 13.520 − 12.500 → $\boldsymbol{J} = \mathbf{1.020}$

#3 Matemática SEFAZ PB – 2006 CBM-RJ 2024 Comentada

Um capital no valor de R$ 20.000,00 foi investido a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, durante 2 anos e 3 meses. O montante no final do período, adotando a convenção linear, foi igual a a) R$ 22.755,00 b) R$ 23.780,00 c) R$ 24.805,00 d) R$ 24.932,05 e) R$ 25.500,00

A R$ 22.755,00

B R$ 23.780,00

C R$ 24.805,00

D R$ 24.932,05

E R$ 25.500,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos utilizar diretamente a fórmula do Montante na Convenção Linear. $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ Onde, $t1 = parte\ inteira\ do\ período\ de\ aplicação = 2\ anos$ $t2 = parte\ fracionária\ do\ período\ de\ aplicação = 3\ meses = 0{,}25\ ano$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo fracionário de aplicação (m ês) para a unidade da taxa de juros (anual) pois necessariamente devem coincidir. $t2 = 3\ meses \rightarrow t2 = 312\ ano \rightarrow t2 = 0{,}25\ ano$ Logo, o Montante será igual a: $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ $M = 20.000 \times (1 + 0{,}1)2 \times (1 + 0{,}1 \times 0{,}25)$ $M = 20.000 \times 1{,}12 \times (1 + 0{,}025)$ $M = 20.000 \times 1{,}21 \times 1{,}025 \rightarrow \mathbf{M = 24.805}$

CAPÍTULO 05

Tabela Financeira - Fator de Acumulação de Capitais

TABELA FINANCEIRA - FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAIS Em Juros Compostos, utilizaremos constantemente a p otência relacionada ao Fator de Acumulação de Capitais □1 + □□□, que é a série que nos informa a acumulação de capitais tomando como base uma taxa em determinado período de tempo.

□□ + □ → □□□□ □□ □□□□□□□□çã□ □□ □□□□□□□□ Pense como seria trabalhoso em uma prova, no meio d e uma questão de Juros Compostos, resolver a seguinte passagem:

□1 + 0,07 □ Seria bastante complicado, certo? Algumas bancas fo rnecem esse valor nos dados do enunciado. Já outras , fornecem uma tabela financeira para que o candidato busque o valor.

Vamos aprender agora como usar esta tabela em Juros Compostos. Uma tabela financeira de fator de acumulação de capitais tem o seguinte aspecto: □ Essa é uma tabela para o fator □1 + i□ na qual "i" está na coluna e "t" está na linha.

Perceba que precisamos entrar com a Taxa na coluna e com o tempo de aplicação na linha e, assim, a tabela nos retornará o valor da potência. Então, vamos voltar ao nosso exemplo e calcular a potência □1 + 0,07 □ .

Neste exemplo, □ ! 0,07 → 7% e □ ! 9. Buscaremos, então, o valor de 7% na coluna e de 9 unidades de tempo na linha. Ou seja, □1 + 0,07 □ ! 1,8385 Vejamos algumas questões de concursos em que a banc a fornece a tabela financeira para o candidato encontrar o resultado da potência.

(Pref. Porto Alegre RS – 2019) Qual o valor do montante composto recebido na aplicação de R$ 50.000,00, durante oito meses, o qual rende com uma taxa de 6% ao trimestre, capitalizada mensalmente? Tabela para o fator □□ + □(na qual "i" está na coluna e "n" está na linha.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R$ 56.585,00 b) R$ 57.585,00 c) R$ 58.585,00 d) R$ 59.585,00 e) R$ 60.585,00

A R$ 56.585,00

B R$ 57.585,00

C R$ 58.585,00

D R$ 59.585,00

E R$ 60.585,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal, como vimos, é a taxa de juros cuja un idade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. □)*+,-./ ! 6% □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□1□□□ □□2□□□□□2□□ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. S empre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização ". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 trimestre há 3 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será igual a: □345□,6. +5-7./ ! 6% 3 → □345□,6. +5-7./ ! 2% □□ □ê□ □□□□□□□□1□□□□ □□2□□□□□2□□ Ou, simplesmente, :; < => ! ?% >@ AêB □ Essa será a taxa que iremos usar no problema. Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: C ! D ×□1 + □□□ Onde, C ! C□2□□2□□ ! ? D ! D□□□□□□ ! 50.000 □ ! G□H□ □□ I□□□□ ! 2% □□ □ê□ ! 0,02 □ ! □□□□□ ! 8 □□□□□ Vamos substituir os valores e calcular o Montante. C ! D ×□1 + □□□ C ! 50.000 ×□1 + 0,02 □J Para calcular o valor da potência usaremos a Tabela Financeira com fator □1 + □□- pra □ ! 2% e 2 ! 8. Observe o valor na

tabela abaixo. Ou seja, □1 + 0,02 □J ! 1,1717 Iremos substituir o valor da potência e calcular o Montante final. C ! 50.000 ×□1 + 0,02 □J C ! 50.000 × 1,1717 → K ! LM. LML

(BRDE – 2015) A Industrial Rio da Prata Ltda. contr atou um financiamento bancário no valor de R$ 120.000,00 para ser liquidado em uma única vez, após 12 meses. A operação foi contratada a uma taxa de juros compostos, com capitalização mensal de 3% ao mês. Calcule o valor de liquidação do empréstimo, sabendo que quatro meses antes do vencimento a empresa fez um pagamento extra de R$ 40.000,00.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R$ 171.910,30 b) R$ 171.091,30 c) R$ 126.070,91 d) R$ 126.060,91 e) R$ 126.007,91

A R$ 171.910,30

B R$ 171.091,30

C R$ 126.070,91

D R$ 126.060,91

E R$ 126.007,91

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

4 meses antes do vencimento, a empresa fez um pagamento de R$ 40.000,00. Ou seja, primeiro precisamos calcular o valor do Montante em 8 meses de financiamento. Se a empresa pagou este valor faltando 4 meses e o tempo total do financiamento é de 12 meses, o p rimeiro montante a ser calculado é o Montante decorrido 8 meses do início. Vamos calcular, então, o Montante resultante de um Capital D de R$ 120.000 a uma taxa de juros de 3% ao mês por um período de 8 meses. C ! D ×1 + C ! 120.000 ×1 + 0,03 J Para calcular o valor da potência usaremos a Tabela Financeira com fator 1 + - pra ! 3% e 2 ! 8. Observe o valor na tabela abaixo. Ou seja, 1 + 0,03 J ! 1,26677 Iremos substituir o valor da potência e calcular o Montante em 8 meses. C ! 120.000 ×1 + 0,03 J C ! 120.000 × 1,26677 → K ! L?. N?, ON Ao final desses 8 meses, houve um pagamento de R$ 40.000, restando a pagar um valor igual a: P ! 152.012,40 − 40.000,00 → P ! 112.012,40 Em cima desse Capital que resta a pagar, incidirão Juros Compostos por mais 4 meses . Iremos utilizar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante a pagar para liquidar o empréstimo que será igual a: C ! D ×1 + C ! 112.012,40 ×1 + 0,03 S Para calcular o valor da potência iremos utilizar n ovamente a Tabela Financeira com fator 1 + - pra !

3% e 2 ! 4. Ou seja, □1 + 0,03 □S ≈ 1,1255 E, por fim, substituímos na equação acima e calculamos nosso

#3 Matemática Pref. Porto Alegre – 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Em um sistema composto de capitalização, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de: a) 60% b) 65% c) 70,29% d) 75,49% e) 79,59%

A 60%

B 65%

C 70,29%

D 75,49%

E 79,59%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Resolvemos essa mesma questão na parte de Taxas Equivalentes e, agora, vamos resolver através do auxílio da tabela financeira e irei mostrar uma particularidade que a banca pode cobrar na hora da prova. O enunciado nos questiona a Taxa Equivalente anual. Ou seja, a Taxa mensal de 5% capitalizada por 12 meses (1 ano) será igual a que Taxa Equivalente anual? □1 + □+5-7./ □WX ! □1 + □.-Y./ □ □1 + 0,05 □WX ! □1 + □.-Y./ □ Iremos utilizar a tabela financeira para o cálculo da potência. Porém, observe que a banca nos fornece a tabela financeira , mas não para o valor de □1 + □□□, e sim para o valor de 1 □1 + □□□⁄. Então, vamos calcular o valor na tabela dada e fazer o inverso do resultado encontrado . □1 + 0,05 □WX ! 0,5568 □1 + 0,05 □WX ! 10,5568 → □1 + 0,05 □WX ! 1,7959 Vamos substituir na equação e calcular a Taxa mensal equivalente. □1 + 0,05 □WX ! □1 + □.-Y./ □ 1,7959 ! 1 + □.-Y./ □.-Y./ ! 1,7959 – 1 → >([>\ ! N, V]L] @[V], L]%

Chegamos ao fim da teoria. Iremos comentar agora um a bateria de questões de concursos que sintetizam todo o conteúdo estudado. RESUMO DA AULA Cálculo do Montante e dos Juros Compostos Taxa Nominal e Taxa Efetiva Taxas Equivalentes Taxas Equivalentes são as taxas de juros com unidades de tempo diferentes que, aplicadas a um mesmo Capital, por um mesmo período, sob o regime de juros compostos, produziriam o mesmo Montante (e, por consequência, mesmo Juro).

Diferentemente do que ocorre no Regime de Capitaliz ação Simples, em Juros Compostos, as Taxas Equivalentes NÃO SÃO proporcionais . Para calcular a Taxa Equivalente, iremos tomar como base a potenciação .

Convenção Exponencial x Convenção Linear Tabela Financeira - Fator de Acumulação de Capitais Uma tabela financeira de fator de acumulação de capitais tem o seguinte aspecto:

☐ Essa é uma tabela para o fator ☐1 + i☐ na qual “i” está na coluna e “t” está na linha.

CAPÍTULO 06

Questões Comentadas - Capitalização Composta - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Capitalização Composta - Aspectos Matemáticos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV / CAGE RS - 2025) Um empresário contraiu um empréstimo de R$50.000,00 para expandir sua operação. O contrato exige que o pagamento seja feito em uma única parcela no final de três anos, incluindo o principal e os juros. A taxa de juros contratada é de 10% ao ano, com capitalização anual.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor da parcela única que o empresário deverá pagar ao final do período é de a) R$ 65.000,00. b) R$ 66.000,00.

A R$ 65.000,00. b) R$ 66.000,00.

B R$ 66.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) R$ 66.150,00. d) R$ 65.500,00. e) R$ 66.550,00.

C R$ 66.150,00. d) R$ 65.500,00. e) R$ 66.550,00.

D R$ 65.500,00. e) R$ 66.550,00.

E R$ 66.550,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de juros compostos e calcular o pagamento único realizado pelo empresário ao final de 3 anos. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 50.000 \times (1 + 0,1)3$ $M = 50.000 \times 1,13 = 50.000 \times 1,331 \rightarrow \boldsymbol{M = 66.550}$

#6 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2025 Comentada

(CEBRASPE / PC DF - 2025) Em 1º/2/2024, João tinha uma determinada dívida e possuía R$ 3.000 em uma aplicação financeira a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Ele resolveu pagar a dívida apenas 10 meses depois e, nesse momento, verificou que o valor da dívida era igual a R$ 3.600.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Tendo como base a situação apresentada e assumindo que 1,0155 = 1,08, julgue o item a seguir. O valor da aplicação financeira de João, após os 10 meses, seria suficiente para o pagamento da dívida.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos calcular o Montante da aplicação de R$ 3.000 que João terá após 10 meses para saber se o valor vai ser suficiente para pagar a dívida de R$ 3.600. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 3.000 \times (1 + 0,015)10$ $M = 3.000 \times 1,01510$ A banca nos informa que 1,0155 = 1,08. Sendo assim, vamos manipular o termo 1,01510 para que apareça a potência 1,0155. Iremos aplicar a "volta" da propriedade potência de uma potência que nos diz que: $(\boldsymbol{xa})\boldsymbol{b} = \boldsymbol{xa \cdot b}$ Então ficamos com: $M = 3.000 \times (1,0155)2$ $M = 3.000 \times 1,082$ $M = 3.000 \times 1,1664 \rightarrow \boldsymbol{M = 3.499,20}$ Ou seja, o valor NÃO SERÁ SUFICIENTE para pagar a dívida de R$ 3.600.

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV / TCE RR – 2025) Uma pessoa investiu R$ 5.000,00 em duas modalidades de aplicação por um período de 2 anos: • Aplicação 1: Juros simples com taxa de 8% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Aplicação 2: Juros compostos com taxa de 6% ao ano. A diferença entre os montantes da Aplicação 1 em relação à Aplicação 2 ao final do período será igual a a) R$ 175,00.

A R$ 175,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 180,00. c) R$ 182,00. d) R$ 204,00.

B R$ 180,00. c) R$ 182,00. d) R$ 204,00.

C R$ 182,00. d) R$ 204,00.

D R$ 204,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 240,00.

E R$ 240,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Iremos calcular separadamente o Montante de cada aplicação. • Aplicação 1: Juros simples com taxa de 8% ao ano. Aplicando diretamente a fórmula dos Juros em regime simples teremos: $J = C \times i \times t$ J = 5.000 × 8100 × 2 → $\boldsymbol{J = 800}$ De posse do Capital e dos Juros calculamos o Montante: $M = C + J$ = 5.000 + 800 → $\boldsymbol{M = 5.800}$ • Aplicação 2: Juros compostos com taxa de 6% ao ano. Aplicando diretamente a fórmula do Montante em regime composto teremos: $M = C \times (1 + i)t$ M = 5.000 × (1 + 0,06)2 M = 5.000 × 1,062 Vamos utilizar o "macete" para calcular 1,062 sem precisar fazer conta. Iremos aplicar o "primeiro dobra" e "depois eleva ao quadrado" que aprendemos na parte teórica. 06 dobra dá 12. 06 eleva ao quadrado dá 36. Logo, 1,062 = 1,1236. M = 5.000 × 1,1236 → $\boldsymbol{M = 5.618}$ Sendo assim, a diferença entre os montantes da Aplicação 1 em relação à Aplicação 2 ao final do período será igual a d = 5.800 − 5.618 → $\boldsymbol{d = 182}$

#12 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / CEF - 2024) Uma empresa investiu R$ 300.000,00 em uma aplicação com prazo de 50 dias, a uma taxa de juro de 0,9% ao mês, no regime de juros simples. Considere mês comercial (30 dias) para essa operação, em todo o período. Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior, em outra aplicação, a uma taxa de juro composto de 1,0% ao mês, durante dois meses, resgatando todo o montante dessa segunda aplicação. Considere que ambas as operações são livres de impostos. Considerando -se o valor inicial da 1ª aplicação e o valor final da 2ª aplicação, o valor, em reais, que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a a) 12.440,00 b) 10.620,00 c) 12.151,00 d) 11.420,00 e) 10.840,00

A 12.440,00

B 10.620,00

C 12.151,00

D 11.420,00

E 10.840,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Uma empresa investiu R$ 300.000,00 em uma aplicação com prazo de 50 dias, a uma taxa de juro de 0,9% ao mês, no regime de juros simples. Logo, o Montante ao final desse período será igual a: $M = C \times (1 + i \times t)$ $M = 300.000 \times (1 + 0,009 \times 5030)$ Observe que transformamos o tempo de mês para dias, uma vez que, NECESSARIAMENTE, as unidades de grandeza da taxa e do tempo devem ser coincidentes. $M = 300.000 \times (1 + 0,015)$ $M = 300.000 \times 1,015 \rightarrow \boldsymbol{M = 304.500}$ Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior , em outra aplicação, a uma taxa de juro composto de 1,0% ao mês, durante dois meses. Sendo assim, o Montante final será: $M = C \times (1 + i)t$ $M = 304.500 \times (1 + 0,01)2$ $M = 304.500 \times 1,012$ $M = 304.500 \times 1,0201 \rightarrow \boldsymbol{M = 310.620,45}$ Considerando-se o valor inicial da 1ª aplicação (300.000) e o valor final da 2ª aplicação (310.620,45), o valor, em reais, que mais

se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a: J = 310.620,45 − 300.000 → $\boldsymbol{J = 10.620,45}$

#13 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / ITAIPU - 2024) Em regime de juros compostos, o montante, que é sempre a base de cálculo, pode ser calculado a partir da equação $\boldsymbol{M = C \cdot (1 + i)^n}$, em que M corresponde ao montante; C, ao capital investido; i, à taxa de juros; e n, ao número de períodos de aplicação.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nessas condições, a expressão que representa o momento em que um capital, aplicado em regime de juros compostos, gera um rendimento igual ao seu próprio valor é a) 2 2 = 1 + i b) 2 n 2 − 1 = i c) 1 n = i d) 2 n − 1 = i e) 1 n 2 = i

A 2 2 = 1 + i

B 2 n 2 − 1 = i

C 1 n = i

D 2 n − 1 = i

E 1 n 2 = i

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos arbitrar o valor do Capital de 100 a fim de facilitar as contas. Sendo assim, o rendimento será também de 100 (igual ao Capital, conforme aponta o enunciado). Logo, o Montante, que é dado pela soma do Capital mais os rendimentos, será igual a 200. Aplicando a fórmula do Montante em regime de juros compostos teremos: $M = C \cdot (1 + i)n$ 200 = 100 · (1 + i)n 2 = (1 + i)n Observe que não temos essa resposta. Teremos que manipular algebricamente a expressão acima para encontrar o

#15 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / TCE AC - 2024) No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de taxas de juros, porcentagens, capitalização simples e composta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Um fundo de investimento oferece rendimentos à taxa de juros composta de 12% ao ano. Nessa situação, se um investimento de R$ 100.000,00 é feito nesse fundo, então em 10 anos o valor acumulado será superior a R$ 220.000,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática $1 + i$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Iremos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos: $M = C \times (1 + i)t$ $M = 100.000 \times (1 + 0,12)10$ $M = 100.000 \times 1,1210$ Observe que seria inviável calcular essa potência na hora da prova. Não era a intenção da banca que você gastasse seu tempo calculando 1,1210. Vamos pensar um pouco. Iremos calcular o Montante desta mesma aplicação em regime de Juros Simples: $M = C \times (1 + i \times t)$ $M = 100.000 \times (1 + 0,12 \times 10)$ $M = 100.000 \times (1 + 1,2)$ $M = 100.000 \times 2,2 \rightarrow \boldsymbol{M = 220.000}$ Ou seja, em regime de Juros Simples o Montante seria igual a R$ 220.000. ➥ Logo, como estamos tratando em período maior que 1 unidade de tempo (1 ano), Montante em regime de JUROS COMPOSTOS será MAIOR que o Montante em regime de juros simples (que é de R$ 220.000). Então, nessa situação, se um investimento de R$ 100.000,00 é feito nesse fundo, então em 10 anos o valor acumulado será (SIM) superior a R$ 220.000,00.

#18 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / AgeRio - 2024) O Microcrédito da AgeRio financia quantias que vão de R$ 500,00 a R$ 21.000,00, que podem ser destinadas para aquisição de máquinas e equipamentos, reformas e obras, material de consumo e capital de giro. As condições do financiamento estão apresentadas na Figura a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Um empreendedor tomou um empréstimo de R$ 21.000,00, em ago/22, financiados em prestações mensais e iguais, a juros compostos, com a primeira prestação para set/23, e a última para ago/25. Considere que a taxa de juro indicada seja aplicada ao saldo devedo r, durante todo o período do financiamento, incluindo o período de carência.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A melhor aproximação para o saldo devedor desse cliente, em ago/23, logo após a aplicação da taxa desse mês, será a) R$ 21.600,40 b) R$ 21.630,00 c) R$ 21.638,40 d) R$ 21.642,80 e) R$ 21.646,40

A R$ 21.600,40

B R$ 21.630,00

C R$ 21.638,40

D R$ 21.642,80

E R$ 21.646,40

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que o empreendedor tomou o empréstimo em ago/22 e apenas começou a pagar em set/23. Ou seja, durante todo esse período de carência, a dívida ficou capitalizando em juros compostos a 0,25% ao mês. Vamos aplicar a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante em ago/23 (12 meses após) resultante do empréstimo do Capital de R$ 21.000,00 a uma taxa de 0,25% ao mês. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 21.000 \times (1 + 0{,}0025)12$ $M = 21.000 \times 1{,}002512$ A banca nos informa que 1,002512 = 1,0304. $M = 21.000 \times 1{,}0304 \rightarrow \boldsymbol{M = 21.638{,}40}$

#21 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Um investimento bancário paga 1% a juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos, uma única vez no dia do resgate. Aplicando-se R$ 20.000,00 nesse investimento, qual será o valor do resgate, em reais, após 3 meses?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 20.500,00 b) 20.460,60 c) 20.545,42 d) 20.560,40 e) 20.606,02

A 20.500,00

B 20.460,60

C 20.545,42

D 20.560,40

E 20.606,02

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos aplicar a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante ao final do terceiro mês resultante do investimento de um Capital de R$ 20.000,00 a uma taxa de 1% ao mês. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 20.000 \times (1 + 0,01)3$ $M = 20.000 \times 1,013$ $M = 20.000 \times 1,030301 \rightarrow M =$ 20.606,02 Cuidado para não assinalar a Alternativa E. Observe que há uma cobrança de 10% em cima dos rendimentos. Iremos então calcular o rendimento (Juros) desse investimento. Os Juros são iguais ao Montante recebido menos o Capital aplicado. $J = M - C$ $J = 20.606,02 - 20.000 \rightarrow J = 606,02$ A cobrança da taxa de 10% será igual a: $t = 10100 \times 606,02 \rightarrow t = 60,6$ Sendo assim, o Montante de fato recebido será igual ao Montante de R$ 20.606,02 menos a taxa paga. $Mfato = 20.606,02 - 60,6 \rightarrow$ $\boldsymbol{Mfato = 20.545,42}$

#23 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / SEFAZ AC - 2024) A quantia de R$ 2.000,00 foi emprestada a uma taxa de 4% ao mês no regime de juros compostos. Se a dívida total for paga em uma única parcela 2 anos após o empréstimo, então, considerando que $\mathbf{1,0412 = 1,6}$, o valor pago será igual a a) R$ 2.160,00.

A R$ 2.160,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 3.200,00. c) R$ 3.920,00. d) R$ 5.120,00.

B R$ 3.200,00. c) R$ 3.920,00. d) R$ 5.120,00.

C R$ 3.920,00. d) R$ 5.120,00.

D R$ 5.120,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática 1 + i CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 6.400,00.

E R$ 6.400,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Em que: $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 8.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 4% $ao\ mês$ = 0,04 $t = tempo$ = 2 $anos$ = 24 $meses$ Perceba que convertemos o tempo de anos para meses, uma vez que, obrigatoriamente, a unidade de grandeza da taxa de juros deve coincidir com a unidade de grandeza do tempo. 2 anos equivalem a 24 meses. Vamos substituir os valores na equação e calcular o Montante: $M = C \times (1 + i)t$ M = 2.000 × (1 + 0,04)24 M = 2.000 × 1,0424 Observe que a banca nos fornece 1,0412 = 1,6 e estamos diante de 1,0424. Sendo assim, vamos fazer uma manipulação algébrica no termo 1,0424. 1,0424 = (1,0412)2 Logo: 1,0424 = (1,0412)2 = (1,6)2 = 2,56 Substituindo acima: M = 2.000 × 1,0424 M = 2.000 × 2,56 → $\boldsymbol{M = 5.120}$

#26 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / ALEP PR - 2024 - Adaptada) Um capital foi remunerado à taxa simples de 60% ao ano. Se o sistema fosse o de juros compostos, a taxa seria capitalizada bimestralmente e, depois de 4 meses, esse capital teria rendido R$32,00 a mais do que realmente rendeu.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O real montante obtido nesse investimento após 6 meses foi a) R$4.020,00. b) R$4.080,00.

A R$4.020,00. b) R$4.080,00.

B R$4.080,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) R$4.160,00. d) R$4.200,00. e) R$4.250,00.

C R$4.160,00. d) R$4.200,00. e) R$4.250,00.

D R$4.200,00. e) R$4.250,00.

E R$4.250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Iremos trabalhar como base de tempo a unidade "bimestre". Vamos separar as informações a respeito de cada regime de Juros. • Juros Simples Um capital foi remunerado à taxa simples de 60% ao ano. No regime de juros simples, as taxas são proporcionais. Então, 60% ao ano é proporcional a 10% ao bimestre. Sendo assim, o Montante Simples em 2 bimestres (4 meses) é igual a: $MS = C \times (1 + i \times t)$ $MS = C \times (1 + 0{,}1 \times 2)$ $MS = C \times (1 + 0{,}2) \rightarrow \boldsymbol{MS = 1{,}2C}$ • Juros Compostos O enunciado nos informa que se esta mesma aplicação fosse realizada em regime de juros compostos a mesma taxa de 10% ao bimestre por 2 bimestres (4 meses), teria rendido R$ 32,00 a mais. $MC = MS + 32$ Pela fórmula do Montante em regime de juros compostos temos: $MC = C \times (1 + i)t$ $MC = C \times (1 + 0{,}1)2$ $MC = C \times 1{,}12 \rightarrow \boldsymbol{MC = 1{,}21C}$ Substituindo $MS = 1{,}2C$ e $MC = 1{,}21C$ na fórmula $MC = MS + 32$ teremos: $MC = MS + 32$ $1{,}21C = 1{,}1C + 32$ $0{,}01C = 32$ $C = 320{,}01 \rightarrow \boldsymbol{C = 3.200}$ Por fim, a banca nos questiona o real montante obtido nesse investimento após 3 trimestres (6 meses). Perceba que o real investimento (início do enunciado) é realizado no regime de Juros Simples. $M = C \times (1 + i \times t)$ $M = 3.200 \times (1 + 0{,}1 \times 3)$ $M = 3.200 \times 1{,}3 \rightarrow \boldsymbol{M = 4.160}$

#30 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CGE RJ - 2024) Na capitalização composta, o valor dos juros é proporcional ao prazo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A proporcionalidade está relacionada ao Juros Simples. A fórmula dos Juros em regime simples é igual a: $J = C \times i \times t$ Observe que, quanto maior o prazo t, maior proporcionalmente serão os Juros. Vejamos o comportamento no regime de Juros Compostos. Cálculos dos Juros Compostos: 1º - Calcula-se o Montante da operação pela seguinte fórmula: $M = C \times (1 + i)t$ 2º - Em seguida, calculam-se os Juros pela equação: $J = M - C$ Vamos substituir a fórmula do Montante na fórmula dos Juros e proceder com as operações matemáticas. $J = M - C$ $J = C \times (1 + i)t - C$ Iremos colocar o Capital C em evidência e, assim, encontramos a fórmula dos Juros em Regime Composto. $J = C \times (1 + i)t - C \rightarrow \boldsymbol{J = C \times [(1 + i)t - 1]}$ Perceba que a relação entre Juros e prazo não é uma relação proporção, mas de potenciação. Lembrando que grandezas proporcionais são aquelas grandezas em que a variação de uma provoca a variação da outra em uma MESMA RAZÃO.

#31 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / Pref. SJC - 2024) No final de dez anos, um cliente bancário precisará efetuar um pagamento de R$ 1.000,00 referente ao valor de um empréstimo contraído junto a um banco na data de hoje. Esse cliente contratou o empréstimo à taxa de juros de 1% ao mê s com capitalização mensal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática 1 + 0,01 CBM-RJ 2024 Comentada

Considere que (1 + 0,01)120 = 3,30 Portanto, arredondando para o inteiro mais próximo, o valor emprestado é igual a a) 3300.

A 3300.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 909. c) 330. d) 303.

B 909. c) 330. d) 303.

C 330. d) 303.

D 303.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 300.

E 300.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

No final de dez anos, um cliente bancário precisará efetuar um pagamento de R$ 1.000,00. Ou seja, o Montante ao final desses dez anos será igual a R$ 1.000,00. Iremos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos para calcular o Valor do Capital emprestado. $M = C \times (1 + i)t$ 1.000 = C × (1 + 0,01)120 Observe que transformamos o tempo de anos para meses a fim de fazê - lo coincidir com a unidade mensal da taxa de juros. Em 1 ano há 12 meses. Logo, em 10 anos haverá 120 meses. A banca nos informa que (1 + 0,01)120 = 3,30: 1.000 = C × 3,30 C = 1.0003,30 → $\boldsymbol{C \cong 303}$

#35 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / CM SP - 2024) No ano de 2023, os juros rotativos de alguns cartões de crédito ultrapassaram 400% ao ano. Em dezembro desse mesmo ano, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu novas regras que, desde o dia 02 de janeiro de 2024, limitam o valor total da dívida ao dobro do valor original.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se, em 2023, os juros rotativos de certo cartão de crédito eram de 240% ao ano, o fato de o saldo devedor ser capitalizado mensalmente fazia com que, em caso de total inadimplência, o tempo mínimo necessário para que a dívida ultrapassasse o dobro do valor original fosse de a) 2 meses.

A 2 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 3 meses. c) 4 meses. d) 5 meses.

B 3 meses. c) 4 meses. d) 5 meses.

C 4 meses. d) 5 meses.

D 5 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 6 meses.

E 6 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Iremos arbitrar um valor de 100 para o Capital inicial tomado emprestado. 1. No primeiro mês o Montante da dívida será igual a: $M = C \times (1 + i)$ $M = 100 \times (1 + 0{,}2)$ $M = 100 \times 1{,}2 \rightarrow \boldsymbol{M = 120}$ 2. No segundo mês, o Montante da dívida será: $M = C \times (1 + i)$ $M = 120 \times (1 + 0{,}2) \rightarrow \boldsymbol{M = 144}$ Perceba que a taxa de juros incidirá sobre o valor da dívida do mês anterior, uma vez que a banca nos informa que o Saldo Devedor é capitalizado mensalmente. Vamos repetir essa sistemática até o Montante ser superior ao dobro do Capital inicial. 3. Terceiro mês: $M = C \times (1 + i)$ $M = 144 \times (1 + 0{,}2) \rightarrow \boldsymbol{M = 172{,}8}$ 4. Quarto mês: $M = C \times (1 + i)$ $M = 172{,}8 \times (1 + 0{,}2) \rightarrow \boldsymbol{M = 207{,}36}$ Observe que o Montante já é superior ao dobro do Capital (100). Logo, o tempo mínimo necessário para que a dívida ultrapassasse o dobro do valor original é de 4 meses.

#39 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP / TCM SP - 2023) Determinado capital C foi aplicado durante 2 períodos a um regime de taxa de juros compostos de i por período. Assumindo que ao final dos 2 períodos o capital rendeu 21%, é correto dizer que a taxa média de rentabilidade por período foi de a) 9%.

A 9%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 9,5%. c) 10%. d) 10,5%.

B 9,5%. c) 10%. d) 10,5%.

C 10%. d) 10,5%.

D 10,5%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 11%.

E 11%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A VUNESP copiou e colou essa questão da prova da própria banca do ano de 2018 (prova da prefeitura de São Bernardo do Campo). Veja a importância de resolvermos questões antigas. A matemática não mudará com o tempo. Questões, de anos em anos, voltarão a se repetir. Para facilitar a compreensão, vamos arbitrar um valor de 100 para o valor do Capital. Este Capital foi aplicado e rendeu 21%, isto é, rendeu 21 reais. Logo, o Montante em 2 períodos foi de 121. Iremos substituir os valores na fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular a taxa i: $M = C \times (1 + i)t$ 121 = 100 × (1 + i)2 (1 + i)2 = 121100 1 + i = √121100 1 + i = 1110 1 + i = 1,1 i = 1,1 − 1 → $\boldsymbol{i = 0,1}$ $\boldsymbol{ou\ 10\%\ ao\ período}$

#42 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP / TCM SP - 2023) Suponha que um capital de R$ 50.000,00 foi aplicado a um regime de taxa de juros compostos de 5% ao mês. Após n meses, o capital rendeu juros de aproximadamente R$ 25.000,00. Sabendo que ln1,5 = 0,4055 e que ln1,05 = 0,0488, assinale a alternativa que melhor representa o período em que o capital se manteve aplicado.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 8,22 meses. b) 8,26 meses. c) 8,31 meses.

A 8,22 meses. b) 8,26 meses. c) 8,31 meses.

B 8,26 meses. c) 8,31 meses.

C 8,31 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 8,42 meses. e) 8,47 meses.

D 8,42 meses.

E 8,47 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Um Capital de R$ 50.000,00 foi aplicado a 5% ao mês rendendo Juros de R$ 25.000,00. Logo, o Montante será igual a: $M = C + J$ M = 50.000 + 25.000 → $\boldsymbol{M = 75.000}$ Vamos substituir os valores na fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o tempo t que o Capital se manteve aplicado: $M = C \times (1 + i)t$ 75.000 = 50.000 × (1 + 0,05)t 1,05t = 75.00050.000 1,05t = 1,5 Iremos aplicar ln nos dois lados da equação: ln 1,05t = ln 1,5 Do lado esquerdo da igualdade aplicaremos a propriedade do logartimo da potência . Para quem não se recorda, esta propriedade nos diz que: ln $xy = y \times$ ln x O logaritmo da potência é igual ao expoente vezes o logaritmo da base da potência. Aplicando a propriedade acima teremos: ln 1,05t = ln 1,5 $t \times$ ln 1,05 = ln 1,5 $t \times$ 0,0488 = 0,4055 t = 0,40550,0488 → $\boldsymbol{t \cong 8,3\ meses}$

#45 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) O diretor financeiro de uma agência de veículos fez um empréstimo de 300 mil reais, em janeiro de 2022, junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês, no sistema de juros compostos. Após exatos dois meses da data do prim eiro empréstimo, em março de 2022, o diretor financeiro pegou mais 200 mil reais emprestado, com a mesma taxa e sistema de juro. Em maio de 2022, exatamente dois meses após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando o seu saldo devedor. O valor pago pela agência de veículos, em milhares de reais, foi de, aproximadamente, Dados: 1,042 = 1,0816 ; 1,044 = 1,1698 ; 1,046 = 1,2653 a) 497 b) 528 c) 567 d) 614 e) 684

A 497

B 528

C 567

D 614

E 684

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos calcular separadamente o Montante relativo a cada dívida . Ambas as dívidas foram submetidas a juros compostos de 4% ao mês. Dívida de 300 mil reais A dívida de 300 mil reais foi tomada emprestada em janeiro e quitada em maio, isto é, 4 meses depois. Aplicando a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos teremos: $M = C \times (1 + i)t$ MI = 300.000 × (1 + 0,04)4 MI = 300.000 × 1,044 MI = 300.000 × 1,1698 → $\boldsymbol{MI}$ = $\mathbf{350.940}$ Dívida de 200 mil reais A dívida de 200 mil reais foi tomada emprestada em março e quitada exatamente dois meses após. Aplicando novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos: $M = C \times (1 + i)t$ MII = 200.000 × (1 + 0,04)2 MII = 200.000 × 1,042 MII = 200.000 × 1,0816 → $\boldsymbol{MII}$ = $\mathbf{216.320}$ Sendo assim, o valor total pago pela agência de veículos, em milhares de reais, foi de, aproximadamente: $MT = MI + MII$ MT =

350.940 + 216.320 → $\boldsymbol{MT \cong 567.000}$ **ou 567 mil reais** Obs: Você poderia resolver também adotando apenas uma dívida. Vejamos: Uma dívida inicial de 300 mil reais. 2 meses após essa dívida será igual a: $M = C \times (1 + i)t$ M = 300.000 × (1 + 0,04)2 M = 300.000 × 1,0816 → $\boldsymbol{M = 324.480}$ Há mais 200 mil tomado emprestado. Logo, a dívida será: D = 324.480 + 200.000 → $\boldsymbol{D = 524.480}$ Esta dívida é capitalizada por mais 2 meses. Então, ao final, o Montante total será: $M = C \times (1 + i)t$ M = 524.480 × (1 + 0,04)t M = 524.480 × 1,0816 → $\boldsymbol{M \cong 567.000}$ **ou 567 mil reais** Você apenas pode resolver dessa segunda maneira porque a taxa de juros que incidiu sobre as 2 dívidas ERA IGUAL. Se fosse diferente, logicamente, você teria que calcular cada Montante separadamente.

CAPÍTULO 07

Questões Comentadas - Taxa Nominal e Efetiva - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Taxa Nominal e Taxa Efetiva

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV / CAGE RS - 2025) Uma sociedade empresária está avaliando duas opções de investimento (A e

B para aplicar R$ 10.000,00 por um período de dois anos. • Opção A: Investimento com capitalização anual a uma taxa de juros de 12% ao ano.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Opção B: Investimento com capitalização semestral a uma taxa de juros de 6% ao semestre. Considerando que o objetivo da empresa é maximizar o valor do montante ao final dos dois anos, deve ser escolhida a opção a) A, pois a taxa de juros anual de 12% é nominalmente mais alta e, portanto, gera maior montante ao final do período.

A A, pois a taxa de juros anual de 12% é nominalmente mais alta e, portanto, gera maior montante ao final do período.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) B, pois a capitalização semestral permite um maior efeito de composição dos juros, aumentando o montante final comparado à capitalização anual da Opção A. c) A, pois a capitalização anual reduz o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, gerando uma rentabilidade superior à da capitalização semestral.

B B, pois a capitalização semestral permite um maior efeito de composição dos juros, aumentando o montante final comparado à capitalização anual da Opção A. c) A, pois a capitalização anual reduz o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, gerando uma rentabilidade superior à da capitalização semestral.

C A, pois a capitalização anual reduz o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, gerando uma rentabilidade superior à da capitalização semestral.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) A ou B, tanto faz, ambas as opções são equivalentes, já que a taxa anual de 12% é exatamente igual à taxa semestral de 6%, não gerando diferença no montante final ao final de dois anos. e) A ou B, tanto faz, pois o efeito da capitalização é insignificante em termos de diferença no montante final.

D A ou B, tanto faz, ambas as opções são equivalentes, já que a taxa anual de 12% é exatamente igual à taxa semestral de 6%, não gerando diferença no montante final ao final de dois anos. e) A ou B, tanto faz, pois o efeito da capitalização é insignificante em termos de diferença no montante final.

E A ou B, tanto faz, pois o efeito da capitalização é insignificante em termos de diferença no montante final.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que ambas as taxas fornecidas são taxas efetivas. Sendo assim, vamos calcular o valor do Montante ao final de 2 anos para verificar qual alternativa é o

#7 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / ALEP - 2024) Considere a taxa de juros nominal de 10% ao semestre capitalizada anualmente. A partir dessa informação, conclui -se que a taxa de juros que deve ser utilizada no regime de capitalização composta (medida na unidade de tempo adequada) será igual a a) 5%.

A 5%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 10%. c) 20%. d) 25%.

B 10%. c) 20%. d) 25%.

C 20%. d) 25%.

D 25%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 50%.

E 50%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Estudamos que Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 10% $ao\ semestre\ capitalizada\ anualmente$ Para converter a taxa nominal em taxa efetiva, devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (semestre) para a unidade de tempo do período de capitalização (ano)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 2 semestres. Então, a Taxa Efetiva anual será o dobro da taxa semestral. ief = 2 × in ief = 2 × 10% → $\boldsymbol{ief}$ = $\mathbf{20}$% ao ano capitalizada anualmente

#10 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / ANA - 2024) Uma aplicação financeira de R$ 150.000 é efetuada pelo prazo de três anos a uma taxa de juros de 20% ao ano capitalizada anualmente pelo regime composto. Nessa situação, o montante ao final do terceiro ano de aplicação será superior a R$ 255.000.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Atenção a pegadinha! Observe que 20% ao ano capitalizada anualmente já é a taxa efetiva da operação. Não precisamos converter nem mexer na taxa. Sendo assim, o Montante em regime de juros compostos após três anos é igual a: $M = C \times (1 + i)t$ $M = 150.000 \times (1 + 0,2)3$ $M = 150.000 \times 1,23$ $M = 150.000 \times 1,728 \rightarrow \boldsymbol{M = 259.200}$ Ou seja, o montante ao final do terceiro ano de aplicação será superior a R$ 255.000.

#12 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / AGER MT - 2024) O cálculo do montante que um investidor terá ao final do período de um ano, se aplicar R$ 10. 000,00, a juros nominais de 10% ao ano, compostos trimestralmente, é expresso por a) R 10.000,00 × (0,1 ÷ 4)4 b) R 10.000,00 × (1 + 0,1 ÷ 3)3 − 1 c) R 10.000,00 × (0,1 ÷ 3)3 d) R 10.000,00 × (1 + 0,1 ÷ 4)4 e) R 10.000,00 × (1 + 0,1 ÷ 4) × 4 − 1

A R 10.000,00 × (0,1 ÷ 4)4

B R 10.000,00 × (1 + 0,1 ÷ 3)3 − 1

C R 10.000,00 × (0,1 ÷ 3)3

D R 10.000,00 × (1 + 0,1 ÷ 4)4

E R 10.000,00 × (1 + 0,1 ÷ 4) × 4 − 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 10% $ao\ ano\ capitalizada\ bimestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal . Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 4 trimestres. Então, a Taxa Efetiva trimestral será um quarto da taxa anual. $iEfetiva$ = 10%4 → $iEfetiva$ = 0,1 ÷ 4 $ao\ trimestre$ ✓ Essa é a taxa que iremos utilizar no exercício. Aplicando a fórmula do Montante em regime de juros compostos teremos: $M = C \times (1 + i)t$ M = 10.000 × (1 + 0,1 ÷ 4)4 Atente-se para a conversão da unidade do temp o de aplicação (ano) para a unidade da taxa de juros

(trimestre) pois necessariamente devem coincidir. Em 1 ano há 4 trimestres. Sendo assim, conforme concluímos acima, o Montante será igual a: $M = 10.000 \times (1 + 0,1 \div 4)4$

#13 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / CM Fortaleza - 2024) Um empréstimo, contratado há 9 meses, será quitado hoje por meio de um pagamento de valor P. Durante esse tempo, não houve qualquer amortização do saldo devedor, sendo esse saldo capitalizado trimestralmente à taxa de juros compostos nominal de 24% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para descobrir o valor original do empréstimo, P deve ser dividido por a) 1,240,75 b) 1,069 c) 1,063 d) 1,029 e) 1,023

A 1,240,75

B 1,069

C 1,063

D 1,029

E 1,023

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que P é o Montante que será pago de uma dívida acumulada por 9 meses sem pagamento a uma taxa de 24% ao ano com capitalização trimestral. Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 24% $ao\ ano\ capitalizada\ trimestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (trimestre)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 4 trimestres Então, a Taxa Efetiva trimestral será 1/4 da taxa anual. $iEfetiva\ trimestral$ = 24%4 → $\boldsymbol{iEfetiva\ trimestral}$ = **6% a. t.** ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Por fim, aplicamos a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos: $M = C \times (1 + i)t\ P = C \times (1 + 0{,}06)3$ Perceba que inserimos o tempo na mesma unidade de grandeza da taxa de juros (trimestral). Lembrando que, obrigatoriamente, a unidade de grandeza da taxa de juros deve coincidir com a unidade de grandeza do tempo. t = 9

$meses = 3\ trimestres$ Continuando a resolução: $P = C \times 1{,}063 \rightarrow \boldsymbol{C = P1,063}$ Logo, para descobrir o valor original do Capital emprestado, P deve ser dividido por 1,063.

#15 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / ANTT - 2024) Pedro depositou R$ 10.000 em uma aplicação financeira que rende 10,8% ao ano, capitalizados mensalmente. A aplicação financeira levará, pelo menos, log 1,8 log 1,009 meses para atingir o valor de R$ 18.000.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será um doze avos da taxa anual. $iEfetiva\ mensal$ = 10,8%12 → $\boldsymbol{iEfetiva}\ Mensal = \mathbf{0,9\%}\ \boldsymbol{a.m.}$ ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Vamos aplicar a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular quantos meses Pedro levará para atingir esta meta. $M = C \times (1 + i)t$ 18.000 = 10.000 × (1 + 0,009)t 1,8 = 1,009t Iremos aplicar logaritmo (log) dos dois lados da equação: log 1,8 = log 1,009t No lado direito da equação, vamos aplicar a propriedade do Logaritmo de uma potência. Caso você não se recorde, temos que: Logaritmo de uma potência O logaritmo de uma potência (base real positiva e expoente real) é igual a esta potência vezes o logaritmo. $\boldsymbol{\log a\ xp} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{\log a\ x}$ Então, voltando à equação teremos: log 1,8 = log 1,009t log 1,8 = t × log 1,009 $\boldsymbol{t} = \mathbf{log\ 1,8log\ 1,009}$

#17 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2022) No que se refere a desconto racional, taxa interna de retorno (TIR), porcentagem e juros compostos, julgue o item a seguir. O investidor que depositar $R\$$ 5.000,00 em um investimento que paga 10% de juros anuais compostos, semestralmente, terá em conta, ao final do primeiro ano, o valor de $R\$$ 5.500,00.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática R 5.500,00 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que ele apenas teria em conta tal valor ($R$$ 5.500,00) se os juros fossem de 10% ao ano capitalizados anualmente. Mas não são. Só com essa análise avançada, já poderíamos marcar assertiva INCORRETA. Vejamos o passo a passo. Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 10% $ao\ ano\ capitalizada\ semestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (semestre)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 2 semestres. Então, a Taxa Efetiva semestral será metade da taxa anual. $iEfetiva\ Semestral$ = 10%2 → $\boldsymbol{iEfetiva}\ Semestral$ = $\mathbf{5\%\ a.\ s.}$ ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Por fim, aplicamos a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos: $M = C \times (1 + i)t$ M = 5.000 × (1 + 0,05)2 Perceba que inserimos o tempo na mesma unidade de grandeza da taxa de juros (semestral). Lembrando que, obrigatoriamente, a unidade de grandeza da taxa de juros deve coincidir com a unidade de grandeza do tempo. t = 1 ano = 2 $semestres$ Continuando a resolução: M = 5.000 × 1,052 M = 5.000 × 1,1025 → $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{5.512,5}$

#19 Matemática FCC CBM-RJ 2021 Comentada

(FCC / MANAUSPREV - 2021) Um investidor aplicou o valor de R$ 20.000,00, no início de um período, a uma taxa de juros nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Se o período foi de um semestre, então o investidor poderá resgatar no final do período o montante no valor, em reais, de a) 21.632,00 b) 21.218,00 c) 21.200,00 d) 20.800,00 e) 21.800,00

A 21.632,00

B 21.218,00

C 21.200,00

D 20.800,00

E 21.800,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 12% $ao\ ano\ capitalizada\ trimestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (trimestre)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 4 trimestres. Então, a Taxa Efetiva trimestral será um quarto da taxa anual. $iEfetiva\ trimestral$ = 12%4 → $\boldsymbol{iEfetiva\ Trimestral}$ = **3% $\boldsymbol{a.\ t.}$** ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão "de cabeça"), iremos calcular o Montante após 1 semestre de aplicação. $M = C \times (1 + i)t$ M = 20.000 × (1 + 0,03)2 ➡ Estudamos exaustivamente que a

taxa de juros e o tempo de aplicação devem estar na mesma unidade de grandeza. Logo, transformamos o tempo de semestre para trimeste. 1 semestre equivale a 2 trimestres. Calculando o Montante: M = 20.000 × (1 + 0,03)2 M = 20.000 × 1,032 M = 20.000 × 1,0609 → $\boldsymbol{M = 21.218}$

#20 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

(FGV / BANESTES – 2018) Um capital de R$ 5.000,00 é aplicado à taxa de juros compostos de 24% a.a. com capitalizações bimestrais. Depois de quatro meses de capitalização sem que houvesse qualquer depósito adicional ou qualquer retirada, o proprietário desse montante faz um saque de R$ 608,00 e o restante do dinheiro continuou a ser capitalizado nas mesmas condições.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Seis meses após o início dessa aplicação, o valor acumulado era: a) R$ 5.000,00 b) R$ 4.998,00 c) R$ 4.992,00 d) R$ 4.948,00 e) R$ 4.942,00

A R$ 5.000,00

B R$ 4.998,00

C R$ 4.992,00

D R$ 4.948,00

E R$ 4.942,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 24% $ao\ ano\ capitalizada\ bimestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (bimestre)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 6 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será um sexto da taxa anual. $iEfetiva\ Bimestral$ = 24%6 → $\boldsymbol{iEfetiva\ Bimestral}$ = $\boldsymbol{4\%\ a.\ b.}$ ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão "de cabeça"), iremos calcular o Montante após 4 meses de aplicação. "Depois de quatro meses de capitalização sem que houvesse qualquer depósito adicional ou qualquer retirada, o proprietário desse montante faz um saque de R$ 608,00..." Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, M

$= Montante$ = ? $C = Capital$ = 5.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 4% $ao\ bimestre$ = 0,04 $t = tempo$ = 4 $meses$ = 2 $bimestres$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (meses) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois necessariamente devem coincidir. Em 4 meses há 2 bimestres. Vamos substituir os valores e calcular o Montante. $M = C \times (1 + i)t$ M = 5.000 × (1 + 0,04)2 M = 5.000 × (1,04)2 M = 5.000 × 1,0816 → $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{5.408}$ "o proprietário desse montante faz um saque de R$ 608,00..." Logo, ainda restará em mãos: $valor$ = 5.408 − 608 → $\boldsymbol{valor}$ = $\mathbf{4.800}$ "o restante do dinheiro continuou a ser capitalizado nas mesmas condições" Ou seja, esse valor de R$ 4.800 continuará aplicado por mais (2 meses=1bimestre) a uma taxa de juros de 4% ao bimestre. Observe que a aplicação total ocorre em 6 meses. Porém, como já se passaram 4 meses, ainda restam 2 meses de aplicação. Iremos aplicar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos e calcular o Montante final desta aplicação. $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 4.800 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 4% $ao\ bimestre$ = 0,04 $t = tempo$ = 2 $meses$ = 1 $bimestre$ Vamos substituir os valores e calcular o Montante. $M = C \times (1 + i)t$ M = 4.800 × (1 + 0,04)1 M = 4.800 × 1,04 → $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{4.992}$

#22 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

(FGV / BANESTES – 2018) João recebeu sua fatura do cartão de crédito no valor de R$ 4.000,00 e, no dia do vencimento, pagou o valor mínimo exigido (que corresponde a 15% do valor total). O restante foi quitado um mês depois.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a administradora do cartão de João cobra juros de 216% ao ano com capitalização mensal, sob regime de juros compostos, então o valor pago no ato da liquidação da dívida foi: a) R$ 4.000,00 b) R$ 4.012,00 c) R$ 4.100,00 d) R$ 4.120,00 e) R$ 4.320,00

A R$ 4.000,00

B R$ 4.012,00

C R$ 4.100,00

D R$ 4.120,00

E R$ 4.320,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

João recebeu sua fatura do cartão de crédito no valor de R$ 4.000,00 e, no dia do vencimento, pagou o valor mínimo exigido (que corresponde a 15% do valor total). Se João pagou 15%, então, ele deixou de pagar 85%. Logo, falta pagar um Capital C igual a: C = 85100 × 4.000 → $\boldsymbol{C = 3.400}$ Esse valor que falta a pagar foi quitado 1 mês depois sendo submetido a uma taxa de juros de 216% ao ano com capitalização mensal, sob regime de juros compostos. Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 216% $ao\ ano\ capitalizada\ mensalmente$ Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal igual a: $iEfetiva\ mensal$ = 216%12 → $\boldsymbol{iEfetiva\ mensal}$ = $\boldsymbol{18\%\ a.\ m.}$ ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Sendo assim, 1 mês depois, João pagará o Montante igual a: $M = C \times (1 + i)t$ M = 3.400 × (1 + 0,18)1 M = 3.400 × 1,18 → $\boldsymbol{M = 4.012}$

#24 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

(CESPE / Pref. São Cristóvão - 2019) Um indivíduo aplicou R$ 10.000 em um investimento que paga taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização bimestral. Considerando 1,27 como valor aproximado para $\mathbf{1,0212}$, julgue o item que se segue.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O montante 2 anos após o início da aplicação terá sido superior a R$ 12.000.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 12% $ao\ ano\ capitalizada\ bimestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal . Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 6 bimestres. Então, a Taxa Efetiva bimestral será um sexto da taxa anual. $iEfetiva$ = 12%6 → $iEfetiva$ = 2% $ao\ bimestre\ capitalizados\ bimestralmente$ Ou, simplesmente, $\boldsymbol{iEfetiva}$ = $\mathbf{2\%\ a.\ b.}$ ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Depois desse primeiro passo (perceba que a explicação é extensa para que você possa entender o passo a passo. Mas, na hora da prova, você consegue fazer essa passagem em apenas uma linha ou até mesmo fazer a divisão "de cabeça"), iremos calcular o Montante após 2 anos de aplicação. Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 10.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 2% $ao\ bimestre$ $t = tempo$ = 2 $anos$ = 12 $bimestres$ Atente-se para a conversão da unidade do temp o de aplicação (ano) para a unidade da taxa de juros (bimestre) pois necessariamente devem coincidir. Em 1 ano há 6 bimestres. Logo, em 2 anos haverá 12 bimestres. Vamos substituir os valores e calcular o Montante. $M = C \times (1 + i)t$ M = 10.000 × (1 + 0,02)12 M = 10.000 × 1,0212 M = 10.000 ×

1,27 → $M = 12.700$ Ou seja, o montante 2 anos após o início da aplicação terá sido SUPERIOR a R$ 12.000.

#26 Matemática CESPE CBM-RJ 2018 Comentada

(CESPE / CAGE RS – 2018) Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação, com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização trimestral.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de a) R$ 1.200 b) R$ 1.210 c) R$ 1.331 d) R$ 1.400 e) R$ 1.100

A R$ 1.200

B R$ 1.210

C R$ 1.331

D R$ 1.400

E R$ 1.100

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 40% $ao\ ano\ capitalizada\ trimestralmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 4 trimestres. Então, a Taxa Efetiva trimestral será um quarto da taxa anual. $iEfetiva\ Trimestral$ = 40%4 → $\boldsymbol{iEfetiva\ Trimestral}$ = $\boldsymbol{2\%\ a.\ t.}$ ✓ Essa será a taxa que devemos utilizar no exercício. Depois desse primeiro passo, iremos calcular o Montante após 6 meses de aplicação. Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t$ Onde, $M = Montante$ = ? $C = Capital$ = 1.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 10% $ao\ trimestre$ = 0,1 $t = tempo$ = 6 $meses$ = 2 $trimestres$ Atente-se para a conversão da unidade do temp o de aplicação (meses) para a unidade da taxa de juros (trimestre) pois necessariamente devem coincidir. Em 6 meses há 2 trimestres. Sendo assim, o

Montante será igual a: $M = C \times (1 + i)t\ M = 1.000 \times (1 + 0{,}1)2\ M = 1.000 \times 1{,}12\ M = 1.000 \times 1{,}21 \rightarrow \boldsymbol{M = 1.210}$

CAPÍTULO 08

Questões Comentadas - Taxas Equivalentes - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Taxas Equivalentes

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV / CAGE RS - 2025) Uma instituição financeira oferece duas opções de investimento (A e

B , ambas com duração de um ano: • Opção A: Taxa de 18% ao ano, com capitalização anual.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Opção B: Taxa de 8,5% ao semestre, com capitalização semestral. Nesse caso, a taxa efetiva anual maior é a) a Opção A, pois a taxa nominal de 18% ao ano é maior que a taxa semestral de 8,5%.

A a Opção A, pois a taxa nominal de 18% ao ano é maior que a taxa semestral de 8,5%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) a Opção B, pois a capitalização semestral a 8,5% resulta em uma taxa efetiva anual superior a 18%. c) indeterminada, ambas as opções são equivalentes, pois a taxa de 18% ao ano é idêntica à taxa de 8,5% ao semestre em termos de rendimento anual.

B a Opção B, pois a capitalização semestral a 8,5% resulta em uma taxa efetiva anual superior a 18%. c) indeterminada, ambas as opções são equivalentes, pois a taxa de 18% ao ano é idêntica à taxa de 8,5% ao semestre em termos de rendimento anual.

C indeterminada, ambas as opções são equivalentes, pois a taxa de 18% ao ano é idêntica à taxa de 8,5% ao semestre em termos de rendimento anual.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) a Opção A, pois uma taxa anual sempre será mais vantajosa que uma taxa semestral. e) indeterminada, pois as opções não podem ser comparadas diretamente, já que as frequências de capitalização são diferentes.

D a Opção A, pois uma taxa anual sempre será mais vantajosa que uma taxa semestral. e) indeterminada, pois as opções não podem ser comparadas diretamente, já que as frequências de capitalização são diferentes.

E indeterminada, pois as opções não podem ser comparadas diretamente, já que as frequências de capitalização são diferentes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B e responder qual delas é maior. (1 + $isemestral$)2 = (1 + $ianual$) (1 + 0,085)2 = (1 + $ianual$) 1,0852 = (1 + $ianual$) 1,1772 = 1 + $ianual$ $ianual$ = 1,1772 − 1 → $\boldsymbol{ianual}$ = $\mathbf{0,1772}$ $\boldsymbol{ou}$ $\mathbf{17,72\%}$ $\boldsymbol{ao\ ano}$ Então, temos: • Opção A: Taxa de 18% ao ano, com capitalização anual. • Opção B: Taxa de 17,72% ao ano, com capitalização anual. Logo, a taxa efetiva anual maior é em A. Ficamos entre as opções A e D. A banca deu como gabarito a opção A: a taxa efetiva anual maior é a opção A, pois a taxa nominal de 18% ao ano é maior que a taxa semestral de 8,5%. Todavia, 18% ao ano é a taxa efetiva e não nominal. Apenas este detalhe que pondero na resolução. E a alternativa D está errada pois nem sempre uma taxa anual será vantajosa em relação a uma semestral. 10% ao ano não é mais vantajoso que 10% ao semestre. 10% ao semestre equivale a 21% ao ano (que é mais vantajoso que 10% anual). Dito isto,

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Perceba que as 2 opções já são taxas efetivas. Vamos calcular, para a opção B, uma taxa efetiva anual que seja equivalente a uma taxa efetiva de 8,5% ao semestre para que possamos comprar 2 taxas anuais (da opção A com a opção B) e responder qual delas é maior. (1 + $isemestral$)2 = (1 + $ianual$) (1 + 0,085)2 = (1 + $ianual$) 1,0852 = (1 + $ianual$) 1,1772 = 1 + $ianual$ $ianual$ = 1,1772 − 1 → $\boldsymbol{ianual}$ = $\mathbf{0,1772}$ $\boldsymbol{ou}$ $\mathbf{17,72\%}$ $\boldsymbol{ao\ ano}$ Então, temos: • Opção A: Taxa de 18% ao ano, com capitalização anual. • Opção B: Taxa de 17,72% ao ano, com capitalização anual. Logo, a taxa efetiva anual maior é em A. Ficamos entre as opções A e D. A banca deu como

#7 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / CEF - 2024) Em um certo país, a lei exige que sejam exibidas a taxa mensal e a taxa anual equivalente, no regime de juros compostos, junto ao preço do produto que será financiado. Considerando-se que um estabelecimento cobra uma taxa de juro mensal de 5% ao mês, essa taxa anual é, aproximadamente, de Dado: 1,056 = 1,34 a) 96% b) 34% c) 80% d) 60% e) 48%

A 96%

B 34%

C 80%

D 60%

E 48%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Iremos calcular a Taxa anual equivalente à Taxa mensal de 5%. Ou seja, a taxa mensal de 5% capitalizada por 12 meses (1 ano) resultará em que taxa anual? Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. (1 + $imensal$)12 = (1 + $ianual$) (1 + 0,05)12 = (1 + $ianual$) 1,0512 = (1 + $ianual$) Observe que a banca nos fornece 1,056 = 1,34 e estamos diante de 1,0512. Sendo assim, vamos fazer uma manipulação algébrica no termo 1,0512. 1,0512 = (1,056)2 Logo: 1,0512 = (1,056)2 = (1,34)2 ≅ 1,8 Substituindo acima: 1,0512 = (1 + $ianual$) 1,8 = 1 + $ianual$ $ianual$ = 1,8 – 1 → $\boldsymbol{ianual = 0,8\ ou\ 80\%}$

#8 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece. a) i = 1,0212 − 1 b) i = 1,212 − 1 c) i = 12 · 0,02 d) i = 12 · 0,2 e) i = (1 + 0,02 12) − 1

A i = 1,0212 − 1

B i = 1,212 − 1

C i = 12 · 0,02

D i = 12 · 0,2

E i = (1 + 0,02 12) − 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A banca nos questiona a taxa efetiva anual. Vamos então, calcular uma taxa anual que seja equivalente a uma taxa mensal de 2%. Ou seja, uma taxa efetiva mensal de 2% capitalizada por 12 meses (1 ano) resultará em que taxa efetiva anual? Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. (1 + $imensal$)12 = (1 + $ianual$) (1 + 0,02)12 = (1 + $ianual$) 1,0212 = 1 + $ianual$ $\boldsymbol{ianual}$ = $\mathbf{1,0212 - 1}$

#9 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP / DESENVOLVE SP - 2024) Uma taxa de juros trimestral de 1,9804% aplicado a juros compostos sobre um capital de R$1.000,00 gera, em seis trimestres, o mesmo valor que, no prazo de três semestres, a uma taxa de juros compostos de a) 4,00% b) 4,50% c) 4,80% d) 5,00% e) 5,50%

A 4,00%

B 4,50%

C 4,80%

D 5,00%

E 5,50%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

➥ O Montante de um Capital de 1.000 a uma taxa de juros trimestral de 1,9804% em 6 trimestres é igual a: M = 1.000 × (1 + 0,019804)6 ➥ Já o Montante de um Capital de 1.000 a uma taxa de juros semestral de i% em 3 semestres é igual a: M = 1.000 × (1 + i)3 A banca nos questiona a taxa de juros para que ambos os Montantes sejam iguais. Resumidamente, a banca nos questiona a taxa semestral equivalente a taxa trimestral de 1,9804%. Igualando os Montantes teremos: 1.000 × (1 + 0,019804)6 = 1.000 × (1 + i)3 (1,019804)6 = (1 + i)3 √(1,019804)63 = √(1 + i)33 (1,019804)2 = 1 + i Perceba que as alternativas estão bem espaçadas em termos numéricos. Sendo assim, vamos arredondar 1,019804 para 1,02. (1,02)2 ≅ 1 + i 1,0404 ≅ 1 + i i ≅ 1,0404 − 1 → $\boldsymbol{i \cong 0,0404\ ou\ 4,04\%}$

#10 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / DATAPREV - 2024) Um banco oferece empréstimos cobrando uma taxa de juros de 15% ao trimestre com capitalização mensal. A taxa efetiva de juros trimestral cobrada pelo banco é aproximadamente a) 14,1% b) 15% c) 15,2% d) 15,8% e) 16,3%

A 14,1%

B 15%

C 15,2%

D 15,8%

E 16,3%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que o enunciado nos fornece uma taxa NOMINAL e nos questiona a taxa EFETIVA trimestral. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. $iNominal$ = 15% $ao\ trimestre\ capitalizada\ mensalmente$ Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização para encontrar a taxa efetiva. Então, tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (trimestre) para a unidade de tempo do período de capitalização (mês)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 trimestre há 3 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será um terço da taxa trimestral. $ief = in3$ = 15%3 → $\boldsymbol{ief}$ = **5**% $\boldsymbol{a.m.}$ Todavia, a banca nos questiona a taxa efetiva trimestral. Vamos então, calcular uma taxa trimestral que seja equivalente a uma taxa mensal de 5%. Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. $(1 + im)3 = (1 + it)1$ (1 + 0,05)3 = 1 + it 1,053 = 1 + it 1,158 = 1 + it it = 1,158 − 1 → $\boldsymbol{it}$ = **0**, **158** $\boldsymbol{ou}$ **15**, **8**% $\boldsymbol{a.t.}$

#11 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / ANTT - 2024) Pedro depositou R$ 10.000 em uma aplicação financeira que rende 10,8% ao ano, capitalizados mensalmente. A taxa de juros anual efetiva que Pedro receberá pode ser calculada corretamente por (1,009)12.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será um doze avos da taxa anual. $iEfetiva\ mensal$ = 10,8%12 → $\boldsymbol{iEfetiva}\ Mensal = \mathbf{0,9\%}\ \boldsymbol{a.\ m}$ A banca nos questiona a taxa efetiva anual. Vamos então, calcular uma taxa anual que seja equivalente a uma taxa mensal de 0,9%. Ou seja, uma taxa efetiva mensal de 0,9% capitalizada por 12 meses (1 ano) resultará em que taxa efetiva anual? Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. (1 + $imensal$)12 = (1 + $ianual$) (1 + 0,009)12 = (1 + $ianual$) (1,009)12 = 1 + $ianual$ $\boldsymbol{ianual} = (\mathbf{1,009})\mathbf{12} - \mathbf{1}$

#13 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / BNB - 2024) Considere válidas as seguintes igualdades: (1,21)3 = ((1,1)2)3 = (1,1)6 = 1,772 Tais igualdades justificam o fato de serem equivalentes as taxas de juros compostos a) 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre b) 10% ao mês, 21% ao trimestre e 77,2% ao semestre c) 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano d) 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

A 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre

B 10% ao mês, 21% ao trimestre e 77,2% ao semestre

C 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano

D 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre

E 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A banca nos questiona em qual das alternativas as 3 taxas são equivalentes. Vejamos alternativa por alternativa. a) 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre CORRETA. Vamos calcular a taxa bimestral a semestral equivalente a 10% ao mês. ➥ Taxa bimestral A taxa mensal de 10% ao mês capitalizada por 2 meses (1 bimestre) é igual a: (1 + $imensal$)2 = (1 + $ibimestral$) (1 + 0,1)2 = (1 + $ibimestral$) 1,12 = (1 + $ibimestral$) 1,21 = 1 + $ibimestral$ $ibimestral$ = 1,21 − 1 → $\boldsymbol{ibimestral}$ = $\mathbf{0,21}$ $\boldsymbol{ou}$ $\mathbf{21\%}$ ➥ Taxa semestral A taxa mensal de 10% ao mês capitalizada por 6 meses (1 semestre) é igual a: (1 + $imensal$)6 = (1 + $isemestral$) (1 + 0,1)6 = (1 + $isemestral$) 1,16 = (1 + $isemestral$) 1,772 = 1 + $isemestral$ $isemestral$ = 1,772 − 1 → $\boldsymbol{isemestral}$ = $\mathbf{0,772}$ $\boldsymbol{ou}$ $\mathbf{77,2\%}$ Ou seja, as taxas 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre são equivalentes. Logo, já temos nosso

#14 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / TCE PA – 2024) No sistema de juros compostos, considere: I. i a taxa efetiva mensal de juros correspondente à taxa nominal de 132% ao semestre, capitalizada bimestralmente; II. j a taxa nominal ao ano, capitalizada trimestralmente, que corresponde à taxa efetiva mensal de juros igual a i.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor de j é a) 284,0%. b) 286,8%.

A 284,0%. b) 286,8%.

B 286,8%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 288,6%. d) 289,4%. e) 291,2%.

C 288,6%. d) 289,4%. e) 291,2%.

D 289,4%. e) 291,2%.

E 291,2%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

I. $\boldsymbol{i}$ a taxa efetiva mensal de juros correspondente à taxa nominal de 132% ao semestre, capitalizada bimestralmente; Primeiramente, vamos calcular a taxa efetiva mensal i correspondente à taxa nominal de 132% ao semestre, capitalizada bimestralmente. Iremos transformar a taxa nominal de 132% ao semestre capitalizada bimestralmente em uma taxa efetiva. Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização para encontrar a taxa efetiva. Então, tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". Para encontrar a taxa efetiva, basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em um semestre há 3 bimestres. Logo: $ibimestral = isemestral3$ $ibimestral$ = 132%3 → $\boldsymbol{ibimestral = 44\%}$ ➥ Essa é a taxa efetiva BIMESTRAL. Queremos a taxa efetiva MENSAL. Ou seja, uma taxa efetiva mensal capitalizada por 2 meses (1 bimestre) terá que ser igual a 44% ao bimestre. Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. $(1 + imensal)2 = (1 + ibimestral)$ $(1 + imensal)2 = (1 + 0{,}44)$ $(1 + imensal)2 = 1{,}44$ $1 + imensal = \sqrt{1{,}44}$ $1 + imensal = 1{,}2$ $imensal = 1{,}2 - 1$ → $\boldsymbol{imensal = 0{,}2\ ou\ 20\%}$ ➥ Logo, a taxa i do item I é igual a 20% ao mês. II. $\boldsymbol{j}$ a taxa nominal ao ano, capitalizada trimestralmente, que corresponde à taxa efetiva mensal de juros igual a $\boldsymbol{i}$. Observe que este segundo item é o CAMINHO INVERSO do item anterior. No item I, a banca fornece a taxa nominal e pede a taxa efetiva. Neste item II, achamos a efetiva no item I e iremos transformar para taxa nominal. Primeiro passo aqui no item II é encontrar a taxa efetiva trimestral equivalente a taxa efetiva mensal de 20%. Ou seja, a taxa efetiva mensal de 20% capitalizada por 3 meses (1 trimestre) será equivalente a qual taxa trimestral? $(1 + imensal)3 = (1 + itrimestral)$ $(1 + 0{,}2)3 = (1 + itrimestral)$ $1{,}23 = (1 + itrimestral)$ $1{,}728 = 1 + itrimestral$ $itrimestral = 1{,}728 - 1$ →

$\boldsymbol{itrimestral = 0,728\ ou\ 72,8\%\ ao\ trimestre}$ ➥ Então, encotramos a taxa efetiva de 72,8% ao trimestre capitalizada trimestralmente. Para encontrarmos a taxa nominal anual, fazemos igual a passagem inicial do exercício, isto é, uma simples divisão/multiplicação. ➥ A taxa nominal anual será igual a 4 vezes a taxa trimestral, uma vez que em 1 ano há 4 trimestres. $ianual = 4 \times itrimestral$ $ianual = 4 \times 72{,}8\% \rightarrow \boldsymbol{ianual = 291,2\%\ ao\ ano\ capitalizada\ trimestralmente}$

#18 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / ANTT - 2024) A taxa efetiva anual de juros obtida a partir de uma taxa nominal de juros de 24% ao ano, capitalizada mensalmente, é igual a $\mathbf{1,0212}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que o enunciado nos fornece uma taxa NOMINAL e nos questiona a taxa EFETIVA anual. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Perceba que, conforme comentamos acima, a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 24% $ao\ ano\ capitalizada\ mensalmente$ Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização para encontrar a taxa efetiva. Então, tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (mês)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será 1/12 da taxa anual. $iEfetiva\ Mensal$ = 24%12 → $\boldsymbol{iEfetiva\ Mensal}$ = $\mathbf{2\%\ a.\ m.}$ Todavia, a banca nos questiona a taxa efetiva anual. Vamos então, calcular uma taxa anual que seja equivalente a uma taxa mensal de 2%. Ou seja, uma taxa efetiva mensal de 2% capitalizada por 12 meses (1 ano) resultará em que taxa efetiva anual? Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. (1 + $imensal$)12 = (1 + $ianual$) (1 + 0,02)12 = (1 + $ianual$) 1,0212 = 1 + $ianual$ $\boldsymbol{ianual}$ = $\mathbf{1,0212 - 1}$

#19 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CGE RJ - 2024) Considerada uma mesma taxa nominal ao ano positiva, tomar um empréstimo em que a frequência de capitalização seja semestral é preferível a tomar um empréstimo com frequência de capitalização mensal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos arbitrar um valor de 120% ao ano para a taxa nominal. Precisamos ter uma base de comparação para dizer o que é preferível: uma taxa de 120% ao ano com capitalização semestral ou uma taxa de 120% ao ano com capitalização mensal. Iremos calcular cada taxa separadamente. • 120% ao ano com capitalização semestral Para encontrar a taxa efetiva, basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 2 semestres. Então, a Taxa Efetiva semestral será metade da taxa anual. $isemestral$ = $ianual2$ $isemestral$ = 120%2 → $\boldsymbol{isemestral}$ = $\mathbf{60}$% • 120% ao ano com capitalização mensal A taxa efetiva mensal será igual a um doze avos da taxa anual. $imensal$ = $ianual12$ $imensal$ = 120%12 → $\boldsymbol{imensal}$ = $\mathbf{10}$% Observe que temos, para comparação, uma taxa semestral e uma taxa mensal. Não podemos comparar as duas taxas em unidades distintas. Iremos encontrar a taxa efetiva semestral da segunda opção (equivalente a 10% ao mês) para termos as duas taxas na mesma unidade. Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. (1 + $imensal$)6 = (1 + $isemestral$) (1 + 0,1)6 = (1 + $isemestral$) 1,16 = 1 + $isemestral$ $isemestral$ = 1,16 − 1 Com nossa experiência de resolução de questões, já saberíamos que 1,16 é maior que 1,6 e a subtração 1,16 − 1 será maior que 0,6, isto é, maior que 60%. Ou seja, certamente essa segunda taxa semestral é maior que 60% ao semestre. Sendo assim, chegamos à conclusão que a segunda taxa que calculamos (120% ao ano com capitalização mensal) resulta em um valor maior que a primeira taxa (120% ao ano com capitalização semestral). "Professor, ficou um pouco confuso." Sem problemas, caro(a) Aluno(a). Vamos resolver a potência acima. Sabemos que 1,16 é igual a (1,13)2 e sabemos também que 1,13 é igual a 1,331. Logo: 1,16 = (1,13)2 = (1,331)2 ≅ 1,77 Não precisamos calcular o

valor exato. A banca não nos questiona o valor da taxa. Apenas qual é maior. Subsituindo acima: $isemestral$ = 1,16 − 1 $isemestral$ = 1,77 − 1 → $\boldsymbol{isemestral = 0,77\ ou\ 77\%}$ Agora sim podemos comprarar as duas taxas, pois ambas estão na unidade "semestre". • A primeira taxa (120% ao ano com capitalização semestral) é igual a 60% ao semestre. • A segunda taxa 120% ao ano com capitalização mensal) é igual a 77% ao semestre. Logo, tomar um empréstimo em que a frequência de capitalização seja semestral é preferível a tomar um empréstimo com frequência de capitalização mensal, pois gera juros menor.

#21 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP / TCM SP - 2023) Certo investimento R (capitalizado mensalmente) foi feito a uma taxa nominal de 48% ao ano. Logo, a taxa efetiva equivalente trimestral em regime de juros compostos dele foi de a) 12,0000%.

A 12,0000%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 12,1051%. c) 12,2232%. d) 12,3169%.

B 12,1051%. c) 12,2232%. d) 12,3169%.

C 12,2232%. d) 12,3169%.

D 12,3169%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 12,4864%.

E 12,4864%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que o enunciado nos fornece uma taxa NOMINAL. Taxa Nominal é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Perceba que, conforme comentamos acima, a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 48% $ao\ ano\ capitalizada\ mensalmente$ Sempre devemos passar para a unidade de tempo do período de capitalização para encontrar a taxa efetiva. Então, tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal (ano) para a unidade de tempo do período de capitalização (mês)? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será um doze avos da taxa anual. $iEfetiva\ mensal$ = 48%12 → $\boldsymbol{iEfetiva\ mensal}$ = $\mathbf{4\%\ a.\ m.}$ A banca nos questiona a taxa efetiva trimestral. Vamos então, calcular uma taxa trimestral que seja equivalente a uma taxa mensal de 4%. Ou seja, uma taxa efetiva mensal capitalizada por 3 meses (1 trimestre) resultará em que taxa efetiva trimestral? Para acharmos a taxa equivalente tomamos como base a potenciação. (1 + $imensal$)3 = (1 + $itrimestral$) (1 + 0,04)3 = (1 + $itrimestral$) 1,043 = 1 + $itrimestral$ 1,124864 = 1 + $itrimestral$ $itrimestral$ = 1,124864 − 1 → $\boldsymbol{itrimestral}$ = $\mathbf{0,124864\ ou\ 12,4864\%}$

#24 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) Um banco oferece para um cliente um investimento que lhe proporcionará uma taxa de juros de 1% ao mês, no regime de juros compostos. Esse mesmo banco também disponibiliza, para o mesmo cliente, uma linha de crédito de fácil acesso chamada cheque especial, cobrando uma taxa de juros de 4% ao mês, no regime de juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dado: Para esse cliente, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é a) 12,68% b) 36,00% c) 47,42% d) 48,68% e) 60,10%

A 12,68%

B 36,00%

C 47,42%

D 48,68%

E 60,10%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos calcular separadamente cada taxa anual equivalente. • Taxa anual equivalente a taxa de juros de 1% ao mês: (1 + $imensal$)12 = (1 + $ianual$) (1 + 0,01)12 = (1 + $ianual$) 1,0112 = (1 + $ianual$) A banca nos fornece que 1,0112 = 1,1268. 1,1268 = 1 + $ianual$ $ianual$ = 1,1268 − 1 → $\boldsymbol{ianual} = \mathbf{0,1268}$ $\boldsymbol{ou}$ $\mathbf{12,68\%}$ • Taxa anual equivalente a taxa de juros de 4% ao mês: (1 + $imensal$)12 = (1 + $ianual$) (1 + 0,04)12 = (1 + $ianual$) 1,0412 = (1 + $ianual$) A banca nos fornece que 1,0412 = 1,6010. 1,6010 = 1 + $ianual$ $ianual$ = 1,6010 − 1 → $\boldsymbol{ianual} = \mathbf{0,6010}$ $\boldsymbol{ou}$ $\mathbf{60,10\%}$ Logo, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é de: d = 60,10% − 12,68% → $\boldsymbol{d} = \mathbf{47,42\%}$

CAPÍTULO 09

Questões Comentadas - Convenção Exponencial x Convenção Linear - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Convenção Exponencial x Convenção Linear

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / FINEP - 2024) Uma instituição financeira cobra encargos de mora quando um pagamento é realizado com atraso. Geralmente, a multa é de 3% ao mês. Quando o atraso ocorre por um período menor que um mês, a multa é calculada por um regime de juros simples.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática inteiros CBM-RJ 2024 Comentada

Quando o atraso ocorre por mais de um mês, usa-se um regime de capitalização misto: os meses “cheios” (inteiros) são cobrados em regime de juros compostos, e os dias restantes são incluídos em regime de juros simples sobre o montante atualizado pelos meses “cheios”. Para o cálculo da multa diária, considera-se o mês comercial (30 dias).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir das informações apresentadas, e considerando que um pagamento tenha sido realizado com atraso, conforme os dados mostrados na planilha anterior, elaborada no Microsoft Excel, assinale a opção que apresenta a fórmula a ser inserida na célula G2 para determinar o valor a ser pago nesse caso.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática 1+C2*(E2+F2 CBM-RJ 2024 Comentada

a) =B2*(1+C2*(E2+F2/30)) b) =B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30) c) =B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30) d) =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30) e) =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30))

A =B2*(1+C2*(E2+F2/30))

B =B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30)

C =B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)

D =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30)

E =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30))

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que o pagamento ocorre com 2 meses e 7 dias de atraso. A banca nos informa que quando o atraso ocorre por mais de um mês, usa -se um regime de capitalização misto: os meses "cheios" (inteiros) são cobrados em regime de juros compostos, e os dias restantes são incluídos em regime de juros simples. Ou seja, utiliza-se a CONVENÇÃO LINEAR. A Fórmula do Montante pela Convenção Linear é: $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ Em que: $t1 = parte\ inteira\ do\ período\ de\ aplicação\ t2 = parte\ fracionária\ do\ período\ de\ aplicação$ Antes de inserir os dados na fórmula, devemos converter o tempo $t2$ de "dias" para "meses" a fim de coincidir com a unidade da taxa de juros (mensal). $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2\ 30)$ De posse da fórmula, iremos substituir as células: • Capital → $B2$ • Taxa de Juros → $C2$ • $t1 \rightarrow E2$ • $t2 \rightarrow F2$ Substitindo: $\boldsymbol{M = B2 \times (1 + C2)E2 \times (1 + C2 \times F230)}$

#6 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV / ALEMA - 2023) Um capital de R$ 32.400,00 é aplicado à taxa composta de 20% ao ano, durante dois anos e três meses. Se esse valor fosse submetido à convenção linear, o montante final seria, com relação ao montante obtido na aplicação original, [Dado: 1,2^2,25 = 1,507] a) R$ 1.620,00 maior.

A R$ 1.620,00 maior.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 324,00 menor. c) R$ 324,00 maior. d) R$ 162,00 menor.

B R$ 324,00 menor. c) R$ 324,00 maior. d) R$ 162,00 menor.

C R$ 324,00 maior. d) R$ 162,00 menor.

D R$ 162,00 menor.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 162,00 maior.

E R$ 162,00 maior.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Iremos calcular separadamente o Montante em cada convenção. • Linear Vamos utilizar diretamente a fórmula do Montante na Convenção Linear. $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ Onde, $t1 = parte\ inteira\ do\ período\ de\ aplicação = 2\ anos$ $t2 = parte\ fracionária\ do\ período\ de\ aplicação = 3\ meses = 0{,}25\ ano$ Logo, o Montante será igual a: $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ $M = 32.400 \times (1 + 0{,}2)2 \times (1 + 0{,}2 \times 0{,}25)$ $M = 32.400 \times 1{,}44 \times 1{,}05 \rightarrow \boldsymbol{M = 48.988{,}80}$ • Exponencial Aplicando diretamente a fórmula do Montante na Convenção Exponencial: $M = C \times (1 + i)t$ $M = 32.400 \times (1 + 0{,}2)2{,}25$ $M = 32.400 \times 1{,}507 \rightarrow \boldsymbol{M = 48.826{,}80}$ ➥ Diferença: $d = 48.988{,}80 - 48.826{,}80 \rightarrow \boldsymbol{d = +162}$

#9 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2015 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2015) Uma conta de R$ 1.000,00 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere o mês comercial, isto é, com 30 dias; considere, também, que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 2 meses, e que, em seguida, aplicou - se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi de a) R$ 64,08 b) R$ 79,17 c) R$ 40,30 d) R$ 71,51 e) R$ 61,96

A R$ 64,08

B R$ 79,17

C R$ 40,30

D R$ 71,51

E R$ 61,96

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que a questão trata da Convenção Linear, onde iremos utilizar o regime de Capitalização Composta para a parte inteira do tempo de aplicação e o regime de Capitalização Simples para a parte fracionária. Primeiramente então, vamos calcular o Montante desta dívida em 2 meses (parte inteira) utilizando a fórmula do Montante em regime de Juros Compostos. $M = C \times (1 + i)t$ $M = 1.000 \times (1 + 0{,}03)2$ $M = 1.000 \times 1{,}032$ $M = 1.000 \times 1{,}0609 \rightarrow \boldsymbol{M = 1.060{,}9}$ De posse do Montante calculado acima, iremos utilizar a fórmula do Montante em Juros Simples para a parte fracionária (10 dias). $M = C \times (1 + i \times t)$ $M = 1.060{,}9 \times (1 + 0{,}03 \times 13)$ Observe que convertemos a unidade do tempo de aplicação (1 0 dias) para a unidade da taxa de juros (mensal) pois necessariamente devem coincidir. 10 dias é igual a um terço do mês (1/3). $M = 1.060{,}9 \times (1 + 0{,}03 \times 13)$ $M = 1.060{,}9 \times (1 + 0{,}01)$ $M = 1.060{,}9 \times 1{,}01 \rightarrow \boldsymbol{M = 1.071{,}51}$ Logo, os Juros total serão de: $M = C + J$ $1.071{,}51 = 1.000 + J$ $J = 1.071{,}51 - 1.000 \rightarrow J = 71{,}51$ Você poderia também calcular o Montante direto na fórmula do Montante na Convenção Linear. Acredito que é mais fácil entender a sistemática da Convenção do que decorar a fórmula. Mas, aplicando a fórmula teríamos: $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ Onde, $t1 = parte\ inteira\ do\ período\ de\ aplicação = 2\ meses$ $t2 = parte\ fracionária\ do\ período\ de\ aplicação = 10\ dias = 1\ 3/mês$ Perceba que essa fórmula, nada mais é que a aglutinação dos dois passos que

fizemos acima. Primeiro, aplicamos Juros Compostos para a parte inteira do período de aplicação e, posteriormente, Juros Simples para a parte fracionária. Calculando o Montante: $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ $M = 1.000 \times (1 + 0{,}03)2 \times (1 + 0{,}03 \times 13)$ $M = 1.000 \times 1{,}0609 \times 1{,}01 \rightarrow \boldsymbol{M = 1.071{,}51}$ E os Juros, seriam, como calculamos, R$ 71,51.

#11 Matemática FGV CBM-RJ 2015 Comentada

(FGV / Pref. Niterói RJ - 2015) Os juros sobre uma dívida são cobrados utilizando a convenção linear. A dívida será paga após um ano e meio, e a taxa de juros compostos anunciada pela instituição financeira é de 20% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A porcentagem de juros cobrados em relação ao principal é: a) 20% b) 21% c) 30% d) 31% e) 32%

A 20%

B 21%

C 30%

D 31%

E 32%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para simplificar a conta, vamos supor um Capital de R$ 100,00. Vamos utilizar diretamente a fórmula do Montante na Convenção Linear. $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ Onde, $t1 = parte\ inteira\ do\ período\ de\ aplicação = 1\ ano$ $t2 = parte\ fracionária\ do\ período\ de\ aplicação = 0{,}5\ ano$ Logo, o Montante será igual a: $M = C \times (1 + i)t1 \times (1 + i \times t2)$ $M = 100 \times (1 + 0{,}2)1 \times (1 + 0{,}2 \times 0{,}5)$ $M = 100 \times 1{,}2 \times (1 + 0{,}1)$ $M = 100 \times 1{,}2 \times 1{,}1 \rightarrow \boldsymbol{M = 132}$ De posso do Montante, calculamos os Juros. $J = M - C$ $J = 132 - 100 \rightarrow \boldsymbol{J = 32}$ Observe que a banca nos questiona a porcentagem de juros cobrados em relação ao principal . Ou seja, tivemos R$ 32 de Juros em relação a um Capital de R$ 100. Logo, a porcentagem será igual a: $porcentagem = 32100 \rightarrow \boldsymbol{porcentagem = 32\%}$

Questões Comentadas - Tabela Financeira - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Tabela Financeira

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FCC CBM-RJ 2003 Comentada

(FCC / CVM - 2003) Para responder à questão, considere a tabela. Certa pessoa investiu R$ 3.000,00 em um banco à taxa nominal de juros de 36% ao ano, capitalizados mensalmente, e R$ 7.000,00 à 24% ao ano, capitalizados semestralmente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Ao final de 2 anos, a soma dos dois montantes será a) R$ 18.600,00 b) R$ 17.357,20 c) R$ 17.112,90 d) R$ 16.000,00 e) R$ 15.735,00

A R$ 18.600,00

B R$ 17.357,20

C R$ 17.112,90

D R$ 16.000,00

E R$ 15.735,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos calcular separadamente cada Montante. ➢ Certa pessoa investiu, por 2 anos, R$ 3.000,00 em um banco à taxa nominal de juros de 36% ao ano, capitalizados mensalmente. Primeiro passo é converter a Taxa Nominal para a Taxa Efetiva. Taxa Nominal, como vimos, é a taxa de juros cuja unidade de tempo não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Observe que a taxa fornecida no enunciado é uma taxa nominal. $iNominal$ = 36% $ao\ ano\ capitalizada\ mensalmente$ Nunca resolva um exercício usando a taxa nominal. Sempre devem os passar para a unidade de tempo do período de capitalização. Então tenha em mente: "quem manda é o período de capitalização". E como passamos da unidade de tempo do período da taxa nominal para a unidade de tempo do período de capitalização? Basta fazermos uma simples divisão/multiplicação. Em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa Efetiva mensal será igual a: $iEfetiva\ mensal$ = 36%12 → $iEfetiva\ mensal$ = 3% $ao\ mês\ capitalizados\ mensalmente$ Ou, simplesmente, $\boldsymbol{iEfetiva}$ = **3% *ao mês*** ✓ Essa será a taxa que iremos usar no problema. Em regime de Juros Compostos, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i)t\ M$ = 3.000 × (1 + 0,03)24 Observe que transformamos o tempo de ano para meses, a fim de coincidir com a unidade da taxa de juros. 2 anos equivalem a 24 meses. Para calcular o valor da potência usaremos a Tabela Financeira com fator $(1 + i)n$ pra i = 3% e n = 24. Observe o

valor na tabela abaixo. Ou seja, (1 + 0,03)24 = 2,0328 Iremos substituir o valor da potência e calcular o Montante em 8 meses. M = 3.000 × (1 + 0,03)24 M = 3.000 × 2,0328 → $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{6.098,40}$ ➢ Certa pessoa investiu, por 2 ano, R$ 7.000,00 à 24% ao ano, capitalizados semestralmente. Convertendo a taxa nominal para efetiva. Em 1 ano hpa 2 semestres: $iefetiva$ = 24%2 → $\boldsymbol{iefetiva}$ = $\mathbf{12\%}$ $\boldsymbol{ao\ semestre}$ O Montante da segunda operação será igual a: $M = C \times (1 + i)t$ M = 7.000 × (1 + 0,12)4 Perceba que, novamente, transformamos a undiade do tempo para a unidade da taxa de juros, isto é, semestre. 2 anos equivalem a 4 semestres. Pela tabela (quero que você pesquise sozinho o resultado) a potência será igual a: (1 + 0,12)4 = 1,5735 "E aí, caro Aluno? Conseguiu acertar?" Basta fazer o cruzamento do fator de acumulação de capital para i = 12% e n = 4. Substituindo e calculando o Montante: M = 7.000 × (1 + 0,12)4 M = 7.000 × 1,5735 → $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{11.014,50}$ Logo, o Montante total será: MT = 6.098,40 + 11.014,50 → $\boldsymbol{MT}$ = $\mathbf{15.735}$

CAPÍTULO 11

Lista de Questões - Capitalização Composta - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

L ISTA DE Q UESTÕES – BANCAS DIVERSAS Capitalização Composta - Aspectos Matemáticos 1.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

Um empresário contraiu um empréstimo de R$50.000,00 para expandir sua operação.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O contrato exige que o pagamento seja feito em uma única parcela no final de três anos, incluindo o principal e os juros.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A taxa de juros contratada é de 10% ao ano, com capitalização anual.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor da parcela única que o empresário deverá pagar ao final do período é de a) R$ 65.000,00.

A R$ 65.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 66.000,00.

B R$ 66.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) R$ 66.150,00.

C R$ 66.150,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) R$ 65.500,00.

D R$ 65.500,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 66.550,00.

E R$ 66.550,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2025 Comentada

Em 1º/2/2024, João tinha uma determinada dívida e possuía R$ 3.000 em uma aplicação financeira a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Ele resolveu pagar a dívida apenas meses depois e, nesse momento, verificou que o valor da dívida era igual a R$ 3.600.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Tendo como base a situação apresentada e assumindo que , julgue o item a seguir. 1 , 015 5 = 1 , 08 O valor da aplicação financeira de João, após os 10 meses, seria suficiente para o pagamento da dívida.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

Uma pessoa investiu R$ 5.000,00 em duas modalidades de aplicação por um período de anos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

- Aplicação 1:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Juros simples com taxa de 8% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

- Aplicação 2:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Juros compostos com taxa de 6% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A diferença entre os montantes da Aplicação 1 em relação à Aplicação 2 ao final do período será igual a a) R$ 175,00.

A R$ 175,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 180,00.

B R$ 180,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) R$ 182,00.

C R$ 182,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) R$ 204,00.

D R$ 204,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 240,00.

E R$ 240,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

Uma empresa investiu R$ 300.000,00 em uma aplicação com prazo de dias, a uma taxa de juro de 0,9% ao mês, no regime de juros simples.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática 30 dias CBM-RJ 2024 Comentada

Considere mês comercial (30 dias) para essa operação, em todo o período.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior, em outra aplicação, a uma taxa de juro composto de 1,0% ao mês, durante dois meses, resgatando todo o montante dessa segunda aplicação.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considere que ambas as operações são livres de impostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando-se o valor inicial da 1ª aplicação e o valor final da 2ª aplicação, o valor, em reais, que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a a) 12.440,00 b) 10.620,00 c) 12.151,00 d) 11.420,00 e) 10.840,00 5.

A 12.440,00 b) 10.620,00 c) 12.151,00 d) 11.420,00 e) 10.840,00 5.

B 10.620,00 c) 12.151,00 d) 11.420,00 e) 10.840,00 5.

C 12.151,00 d) 11.420,00 e) 10.840,00 5.

D 11.420,00 e) 10.840,00 5.

E 10.840,00 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

Em regime de juros compostos, o montante, que é sempre a base de cálculo, pode ser calculado a partir da equação , em $M = C \cdot (1 + i)^n$ que M corresponde ao montante; C, ao capital investido; i, à taxa de juros; e n, ao número de períodos de aplicação.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nessas condições, a expressão que representa o momento em que um capital, aplicado em regime de juros compostos, gera um rendimento igual ao seu próprio valor é a) 2 1 2 = 1 + i b) 2 n 2 − 1 = i c) 1 2 n = i d) 2 1 n − 1 = i e) 1 n 2 = i 6.

A 2 1 2 = 1 + i b) 2 n 2 − 1 = i c) 1 2 n = i d) 2 1 n − 1 = i e) 1 n 2 = i 6.

B 2 n 2 − 1 = i c) 1 2 n = i d) 2 1 n − 1 = i e) 1 n 2 = i 6.

C 1 2 n = i d) 2 1 n − 1 = i e) 1 n 2 = i 6.

D 2 1 n − 1 = i e) 1 n 2 = i 6.

E 1 n 2 = i 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de taxas de juros, porcentagens, capitalização simples e composta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Um fundo de investimento oferece rendimentos à taxa de juros composta de 12% ao ano. Nessa situação, se um investimento de R$ 100.000,00 é feito nesse fundo, então em anos o valor acumulado será superior a R$ 220.000,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / AgeRio - 2024) O Microcrédito da AgeRio financia quantias que vão de R$ 500,00 a R$ 21.000,00, que podem ser destinadas para aquisição de máquinas e equipamentos, reformas e obras, material de consumo e capital de giro.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

As condições do financiamento estão apresentadas na Figura a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Um empreendedor tomou um empréstimo de R$ 21.000,00, em ago/22, financiados em prestações mensais e iguais, a juros compostos, com a primeira prestação para set/23, e a última para ago/25.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considere que a taxa de juro indicada seja aplicada ao saldo devedor, durante todo o período do financiamento, incluindo o período de carência.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A melhor aproximação para o saldo devedor desse cliente, em ago/23, logo após a aplicação da taxa desse mês, será a) R$ 21.600,40 b) R$ 21.630,00 c) R$ 21.638,40 d) R$ 21.642,80 e) R$ 21.646,40 8.

A R$ 21.600,40 b) R$ 21.630,00 c) R$ 21.638,40 d) R$ 21.642,80 e) R$ 21.646,40 8.

B R$ 21.630,00 c) R$ 21.638,40 d) R$ 21.642,80 e) R$ 21.646,40 8.

C R$ 21.638,40 d) R$ 21.642,80 e) R$ 21.646,40 8.

D R$ 21.642,80 e) R$ 21.646,40 8.

E R$ 21.646,40 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

Um investimento bancário paga 1% a juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos, uma única vez no dia do resgate.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Aplicando-se R$ 20.000,00 nesse investimento, qual será o valor do resgate, em reais, após 3 meses? a) 20.500,00 b) 20.460,60 c) 20.545,42 d) 20.560,40 e) 20.606,02 9.

A 20.500,00 b) 20.460,60 c) 20.545,42 d) 20.560,40 e) 20.606,02 9.

B 20.460,60 c) 20.545,42 d) 20.560,40 e) 20.606,02 9.

C 20.545,42 d) 20.560,40 e) 20.606,02 9.

D 20.560,40 e) 20.606,02 9.

E 20.606,02 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

A quantia de R$ 2.000,00 foi emprestada a uma taxa de 4% ao mês no regime de juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a dívida total for paga em uma única parcela 2 anos após o empréstimo, então, considerando que , o valor 1 , 04 12 = 1 , 6pago será igual a a) R$ 2.160,00.

A R$ 2.160,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 3.200,00.

B R$ 3.200,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) R$ 3.920,00.

C R$ 3.920,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) R$ 5.120,00.

D R$ 5.120,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 6.400,00.

E R$ 6.400,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Um capital foi remunerado à taxa simples de 60% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se o sistema fosse o de juros compostos, a taxa seria capitalizada bimestralmente e, depois de meses, esse capital teria rendido R$32,00 a mais do que realmente rendeu.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O real montante obtido nesse investimento após 6 meses foi a) R$4.020,00.

A R$4.020,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$4.080,00. c) R$4.160,00.

B R$4.080,00. c) R$4.160,00.

C R$4.160,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) R$4.200,00. e) R$4.250,00.

D R$4.200,00. e) R$4.250,00.

E R$4.250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

Na capitalização composta, o valor dos juros é proporcional ao prazo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / Pref. SJC - 2024) No final de dez anos, um cliente bancário precisará efetuar um pagamento de R$ 1.000,00 referente ao valor de um empréstimo contraído junto a um banco na data de hoje.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Esse cliente contratou o empréstimo à taxa de juros de 1% ao mês com capitalização mensal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CBM-RJ 2024 Comentada

Considere que 1 + 0 , 01( ) 120 = 3 , 30 Portanto, arredondando para o inteiro mais próximo, o valor emprestado é igual a a) 3300.

A 3300.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 909. c) 330.

B 909. c) 330.

C 330.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 303. e) 300.

D 303. e) 300.

E 300.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#61 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

No ano de 2023, os juros rotativos de alguns cartões de crédito ultrapassaram 400% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#63 Matemática CMN CBM-RJ 2024 Comentada

Em dezembro desse mesmo ano, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu novas regras que, desde o dia de janeiro de 2024, limitam o valor total da dívida ao dobro do valor original.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#64 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se, em 2023, os juros rotativos de certo cartão de crédito eram de 240% ao ano, o fato de o saldo devedor ser capitalizado mensalmente fazia com que, em caso de total inadimplência, o tempo mínimo necessário para que a dívida ultrapassasse o dobro do valor original fosse de a) meses.

A meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#65 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) meses. c) meses.

B meses. c) meses.

C meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#66 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) meses. e) meses.

D meses. e) meses.

E meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#67 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#68 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Determinado capital foi aplicado durante 2 períodos a um Cregime de taxa de juros compostos de por período. Assumindo que ao final dos 2 $i$períodos o capital rendeu , é correto dizer que a taxa média de rentabilidade por 21%período foi de a) 9%.

A 9%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#69 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 9,5%. c) 10%.

B 9,5%. c) 10%.

C 10%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#70 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 10,5%. e) 11%.

D 10,5%. e) 11%.

E 11%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#71 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#72 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Suponha que um capital de R$ 50.000,00 foi aplicado a um regime de taxa de juros compostos de 5% ao mês.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#73 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Após n meses, o capital rendeu juros de aproximadamente R$ 25.000,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#74 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Sabendo que ln1,5 = 0,4055 e que ln1,05 = 0,0488, assinale a alternativa que melhor representa o período em que o capital se manteve aplicado.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#75 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 8,22 meses.

A 8,22 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#76 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 8,26 meses.

B 8,26 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#77 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 8,31 meses.

C 8,31 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#78 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 8,42 meses.

D 8,42 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#79 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 8,47 meses.

E 8,47 meses.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#80 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#81 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

O diretor financeiro de uma agência de veículos fez um empréstimo de mil reais, em janeiro de 2022, junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês, no sistema de juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#82 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Após exatos dois meses da data do primeiro empréstimo, em março de 2022, o diretor financeiro pegou mais mil reais emprestado, com a mesma taxa e sistema de juro.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#83 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em maio de 2022, exatamente dois meses após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando o seu saldo devedor.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#84 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor pago pela agência de veículos, em milhares de reais, foi de, aproximadamente, Dados: 1 , 04 2 = 1 , 0816 ; 1 , 04 4 = 1 , 1698 ; 1 , 04 6 = 1 , 2653 a) b) c) d) e) G ABARITO 1.

A b) c) d) e) G ABARITO 1.

B c) d) e) G ABARITO 1.

C d) e) G ABARITO 1.

D e) G ABARITO 1.

E G ABARITO 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#85 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

E 2. ERRADO 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#86 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

C 4. B 5.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#87 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

D 6. CERTO 7.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#88 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

C 8. C 9.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#89 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

D 10. C 11.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#90 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

ERRADO 12. D 13.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#91 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

C 14. C 15.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#92 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

C 16. C

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 12

Lista de Questões - Taxa Nominal e Efetiva - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

L ISTA DE Q UESTÕES – BANCAS DIVERSAS Taxa Nominal e Taxa Efetiva 1.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

Uma sociedade empresária está avaliando duas opções de investimento (A e

B para aplicar R$ 10.000,00 por um período de dois anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

- Opção A:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Investimento com capitalização anual a uma taxa de juros de 12% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

- Opção B:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Investimento com capitalização semestral a uma taxa de juros de 6% ao semestre.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando que o objetivo da empresa é maximizar o valor do montante ao final dos dois anos, deve ser escolhida a opção a) A, pois a taxa de juros anual de 12% é nominalmente mais alta e, portanto, gera maior montante ao final do período.

A A, pois a taxa de juros anual de 12% é nominalmente mais alta e, portanto, gera maior montante ao final do período.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) B, pois a capitalização semestral permite um maior efeito de composição dos juros, aumentando o montante final comparado à capitalização anual da Opção A.

B B, pois a capitalização semestral permite um maior efeito de composição dos juros, aumentando o montante final comparado à capitalização anual da Opção A.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) A, pois a capitalização anual reduz o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, gerando uma rentabilidade superior à da capitalização semestral.

C A, pois a capitalização anual reduz o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, gerando uma rentabilidade superior à da capitalização semestral.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) A ou B, tanto faz, ambas as opções são equivalentes, já que a taxa anual de 12% é exatamente igual à taxa semestral de 6%, não gerando diferença no montante final ao final de dois anos.

D A ou B, tanto faz, ambas as opções são equivalentes, já que a taxa anual de 12% é exatamente igual à taxa semestral de 6%, não gerando diferença no montante final ao final de dois anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) A ou B, tanto faz, pois o efeito da capitalização é insignificante em termos de diferença no montante final.

E A ou B, tanto faz, pois o efeito da capitalização é insignificante em termos de diferença no montante final.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Considere a taxa de juros nominal de 10% ao semestre capitalizada anualmente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessa informação, conclui-se que a taxa de juros que deve ser utilizada no regime de capitalização composta (medida na unidade de tempo adequada) será igual a a) 5%.

A 5%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 10%. c) 20%.

B 10%. c) 20%.

C 20%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 25%. e) 50%.

D 25%. e) 50%.

E 50%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

Uma aplicação financeira de R$ 150.000 é efetuada pelo prazo de três anos a uma taxa de juros de 20% ao ano capitalizada anualmente pelo regime composto.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nessa situação, o montante ao final do terceiro ano de aplicação será superior a R$ 255.000.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

O cálculo do montante que um investidor terá ao final do período de um ano, se aplicar R$ 10.000,00, a juros nominais de 10% ao ano, compostos trimestralmente, é expresso por a) $R\$\ 10.000,00\times(0,1\div4)4$ b) $R\$\ 10.000,00\times(1+0,1\div3)3-1$ c) $R\$\ 10.000,00\times(0,1\div3)3$ d) $R\$\ 10.000,00\times(1+0,1\div4)4$ e) $R\$\ 10.000,00\times1+0,1\div4()\times4-15$.

A $R\$\ 10.000,00\times(0,1\div4)4$ b) $R\$\ 10.000,00\times(1+0,1\div3)3-1$ c) $R\$\ 10.000,00\times(0,1\div3)3$ d) $R\$\ 10.000,00\times(1+0,1\div4)4$ e) $R\$\ 10.000,00\times1+0,1\div4()\times4-15$.

B $R\$\ 10.000,00\times(1+0,1\div3)3-1$ c) $R\$\ 10.000,00\times(0,1\div3)3$ d) $R\$\ 10.000,00\times(1+0,1\div4)4$ e) $R\$\ 10.000,00\times1+0,1\div4()\times4-15$.

D $R\$\ 10.000,00\times(1+0,1\div4)4$ e) $R\$\ 10.000,00\times1+0,1\div4()\times4-15$.

E $R\$\ 10.000,00\times1+0,1\div4()\times4-15$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Um empréstimo, contratado há 9 meses, será quitado hoje por meio de um pagamento de valor . Durante esse tempo, não houve qualquer Pamortização do saldo devedor, sendo esse saldo capitalizado trimestralmente à taxa de juros compostos nominal de 24% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para descobrir o valor original do empréstimo, deve ser dividido por P a) 1 , 24 0 , 75 b) 1 , 06 9 c) 1 , 06 3 d) 1 , 02 9 e) 1 , 02 3 6.

A 1 , 24 0 , 75 b) 1 , 06 9 c) 1 , 06 3 d) 1 , 02 9 e) 1 , 02 3 6.

B 1 , 06 9 c) 1 , 06 3 d) 1 , 02 9 e) 1 , 02 3 6.

C 1 , 06 3 d) 1 , 02 9 e) 1 , 02 3 6.

D 1 , 02 9 e) 1 , 02 3 6.

E 1 , 02 3 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

Pedro depositou R$ 10.000 em uma aplicação financeira que rende 10,8% ao ano, capitalizados mensalmente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A aplicação financeira levará, pelo menos, log log 1 , 8 log log , meses para atingir o valor de R$ 18.000.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

No que se refere a desconto racional, taxa interna de retorno (TIR), porcentagem e juros compostos, julgue o item a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O investidor que depositar em um investimento que paga de juros anuais $R\$ 5.000,00$ 10%compostos, semestralmente, terá em conta, ao final do primeiro ano, o valor de . $R\$ 5.500,00$ 8.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática FCC CBM-RJ 2021 Comentada

Um investidor aplicou o valor de R$ 20.000,00, no início de um período, a uma taxa de juros nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se o período foi de um semestre, então o investidor poderá resgatar no final do período o montante no valor, em reais, de a) 21.632,00 b) 21.218,00 c) 21.200,00 d) 20.800,00 e) 21.800,00 9.

A 21.632,00 b) 21.218,00 c) 21.200,00 d) 20.800,00 e) 21.800,00 9.

B 21.218,00 c) 21.200,00 d) 20.800,00 e) 21.800,00 9.

C 21.200,00 d) 20.800,00 e) 21.800,00 9.

D 20.800,00 e) 21.800,00 9.

E 21.800,00 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

Um capital de R$ 5.000,00 é aplicado à taxa de juros compostos de 24% a.a.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

com capitalizações bimestrais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Depois de quatro meses de capitalização sem que houvesse qualquer depósito adicional ou qualquer retirada, o proprietário desse montante faz um saque de R$ 608,00 e o restante do dinheiro continuou a ser capitalizado nas mesmas condições.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Seis meses após o início dessa aplicação, o valor acumulado era: a) R$ 5.000,00 b) R$ 4.998,00 c) R$ 4.992,00 d) R$ 4.948,00 e) R$ 4.942,00 10.

A R$ 5.000,00 b) R$ 4.998,00 c) R$ 4.992,00 d) R$ 4.948,00 e) R$ 4.942,00 10.

B R$ 4.998,00 c) R$ 4.992,00 d) R$ 4.948,00 e) R$ 4.942,00 10.

C R$ 4.992,00 d) R$ 4.948,00 e) R$ 4.942,00 10.

D R$ 4.948,00 e) R$ 4.942,00 10.

E R$ 4.942,00 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

João recebeu sua fatura do cartão de crédito no valor de R$ 4.000,00 e, no dia do vencimento, pagou o valor mínimo exigido (que corresponde a 15% do valor total).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O restante foi quitado um mês depois.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a administradora do cartão de João cobra juros de 216% ao ano com capitalização mensal, sob regime de juros compostos, então o valor pago no ato da liquidação da dívida foi:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R$ 4.000,00 b) R$ 4.012,00 c) R$ 4.100,00 d) R$ 4.120,00 e) R$ 4.320,00 11.

A R$ 4.000,00 b) R$ 4.012,00 c) R$ 4.100,00 d) R$ 4.120,00 e) R$ 4.320,00 11.

B R$ 4.012,00 c) R$ 4.100,00 d) R$ 4.120,00 e) R$ 4.320,00 11.

C R$ 4.100,00 d) R$ 4.120,00 e) R$ 4.320,00 11.

D R$ 4.120,00 e) R$ 4.320,00 11.

E R$ 4.320,00 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

Um indivíduo aplicou R$ 10.000 em um investimento que paga taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização bimestral.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando 1,27 como valor aproximado para , julgue o item que se segue. 1 , 02 12 O montante 2 anos após o início da aplicação terá sido superior a R$ 12.000. 12.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CESPE CBM-RJ 2018 Comentada

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação, com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de meses, com capitalização trimestral.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de a) R$ 1.200 b) R$ 1.210 c) R$ 1.331 d) R$ 1.400 e) R$ 1.100 G ABARITO 1.

A R$ 1.200 b) R$ 1.210 c) R$ 1.331 d) R$ 1.400 e) R$ 1.100 G ABARITO 1.

B R$ 1.210 c) R$ 1.331 d) R$ 1.400 e) R$ 1.100 G ABARITO 1.

C R$ 1.331 d) R$ 1.400 e) R$ 1.100 G ABARITO 1.

D R$ 1.400 e) R$ 1.100 G ABARITO 1.

E R$ 1.100 G ABARITO 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

B 2. C 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

CERTO 4. D 5.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

C 6. CERTO 7.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

ERRADO 8. B 9.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

C 10. B 11.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

CERTO 12. B

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 13

Lista de Questões - Taxas Equivalentes - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS Taxas Equivalentes

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV / CAGE RS - 2025) Uma instituição financeira oferece duas opções de investimento (A e

B , ambas com duração de um ano: • Opção A: Taxa de 18% ao ano, com capitalização anual.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Opção B: Taxa de 8,5% ao semestre, com capitalização semestral. Nesse caso, a taxa efetiva anual maior é a) a Opção A, pois a taxa nominal de 18% ao ano é maior que a taxa semestral de 8,5%.

A a Opção A, pois a taxa nominal de 18% ao ano é maior que a taxa semestral de 8,5%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) a Opção B, pois a capitalização semestral a 8,5% resulta em uma taxa efetiva anual superior a 18%. c) indeterminada, ambas as opções são equivalentes, pois a taxa de 18% ao ano é idêntica à taxa de 8,5% ao semestre em termos de rendimento anual.

B a Opção B, pois a capitalização semestral a 8,5% resulta em uma taxa efetiva anual superior a 18%. c) indeterminada, ambas as opções são equivalentes, pois a taxa de 18% ao ano é idêntica à taxa de 8,5% ao semestre em termos de rendimento anual.

C indeterminada, ambas as opções são equivalentes, pois a taxa de 18% ao ano é idêntica à taxa de 8,5% ao semestre em termos de rendimento anual.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) a Opção A, pois uma taxa anual sempre será mais vantajosa que uma taxa semestral. e) indeterminada, pois as opções não podem ser comparadas diretamente, já que as frequências de capitalização são diferentes.

D a Opção A, pois uma taxa anual sempre será mais vantajosa que uma taxa semestral. e) indeterminada, pois as opções não podem ser comparadas diretamente, já que as frequências de capitalização são diferentes.

E indeterminada, pois as opções não podem ser comparadas diretamente, já que as frequências de capitalização são diferentes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / CEF - 2024) Em um certo país, a lei exige que sejam exibidas a taxa mensal e a taxa anual equivalente, no regime de juros compostos, junto ao preço do produto que será financiado. Considerando-se que um estabelecimento cobra uma taxa de juro mensal de 5% ao mês, essa taxa anual é, aproximadamente, de Dado: 1,056 = 1,34 a) 96% b) 34% c) 80% d) 60% e) 48% 3. (CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece.

A 96% b) 34% c) 80% d) 60% e) 48% 3. (CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece.

B 34% c) 80% d) 60% e) 48% 3. (CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece.

C 80% d) 60% e) 48% 3. (CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece.

D 60% e) 48% 3. (CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece.

E 48% 3. (CEBRASPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que apresenta a taxa efetiva anual j que uma taxa de 2% ao mês fornece.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática 1 + 0,02 12 CBM-RJ 2024 Comentada

a) $i = 1{,}0212 - 1$ b) $i = 1{,}212 - 1$ c) $i = 12 \cdot 0{,}02$ d) $i = 12 \cdot 0{,}2$ e) $i = (1 + 0{,}02\ 12) - 1$

A $i = 1{,}0212 - 1$ b) $i = 1{,}212 - 1$ c) $i = 12 \cdot 0{,}02$ d) $i = 12 \cdot 0{,}2$ e) $i = (1 + 0{,}02\ 12) - 1$

B $i = 1{,}212 - 1$ c) $i = 12 \cdot 0{,}02$ d) $i = 12 \cdot 0{,}2$ e) $i = (1 + 0{,}02\ 12) - 1$

C $i = 12 \cdot 0{,}02$ d) $i = 12 \cdot 0{,}2$ e) $i = (1 + 0{,}02\ 12) - 1$

D $i = 12 \cdot 0{,}2$ e) $i = (1 + 0{,}02\ 12) - 1$

E $i = (1 + 0{,}02\ 12) - 1$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP / DESENVOLVE SP - 2024) Uma taxa de juros trimestral de 1,9804% aplicado a juros compostos sobre um capital de R$1.000,00 gera, em seis trimestres, o mesmo valor que, no prazo de três semestres, a uma taxa de juros compostos de a) 4,00% b) 4,50% c) 4,80% d) 5,00% e) 5,50%

A 4,00% b) 4,50% c) 4,80% d) 5,00% e) 5,50%

B 4,50% c) 4,80% d) 5,00% e) 5,50%

C 4,80% d) 5,00% e) 5,50%

D 5,00% e) 5,50%

E 5,50%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / DATAPREV - 2024) Um banco oferece empréstimos cobrando uma taxa de juros de 15% ao trimestre com capitalização mensal. A taxa efetiva de juros trimestral cobrada pelo banco é aproximadamente a) 14,1% b) 15% c) 15,2% d) 15,8% e) 16,3%

A 14,1% b) 15% c) 15,2% d) 15,8% e) 16,3%

B 15% c) 15,2% d) 15,8% e) 16,3%

C 15,2% d) 15,8% e) 16,3%

D 15,8% e) 16,3%

E 16,3%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / ANTT - 2024) Pedro depositou R$ 10.000 em uma aplicação financeira que rende 10,8% ao ano, capitalizados mensalmente. A taxa de juros anual efetiva que Pedro receberá pode ser calculada corretamente por (1,009)12.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / BNB - 2024) Considere válidas as seguintes igualdades: (1,21)3 = ((1,1)2)3 = (1,1)6 = 1,772 Tais igualdades justificam o fato de serem equivalentes as taxas de juros compostos a) 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre b) 10% ao mês, 21% ao trimestre e 77,2% ao semestre c) 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano d) 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

A 10% ao mês, 21% ao bimestre e 77,2% ao semestre b) 10% ao mês, 21% ao trimestre e 77,2% ao semestre c) 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano d) 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

B 10% ao mês, 21% ao trimestre e 77,2% ao semestre c) 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano d) 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

C 10% ao semestre, 21% ao trimestre e 77,2% ao ano d) 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

D 1% ao mês, 2,1% ao bimestre e 7,72% ao semestre e) 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

E 1% ao mês, 2,1% ao trimestre e 7,72% ao semestre

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / TCE PA – 2024) No sistema de juros compostos, considere: I. i a taxa efetiva mensal de juros correspondente à taxa nominal de 132% ao semestre, capitalizada bimestralmente; II. j a taxa nominal ao ano, capitalizada trimestralmente, que corresponde à taxa efetiva mensal de juros igual a i.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor de j é a) 284,0%. b) 286,8%.

A 284,0%. b) 286,8%.

B 286,8%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 288,6%. d) 289,4%. e) 291,2%.

C 288,6%. d) 289,4%. e) 291,2%.

D 289,4%. e) 291,2%.

E 291,2%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / ANTT - 2024) A taxa efetiva anual de juros obtida a partir de uma taxa nominal de juros de 24% ao ano, capitalizada mensalmente, é igual a $\mathbf{1,0212}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CGE RJ - 2024) Considerada uma mesma taxa nominal ao ano positiva, tomar um empréstimo em que a frequência de capitalização seja semestral é preferível a tomar um empréstimo com frequência de capitalização mensal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP / TCM SP - 2023) Certo investimento R (capitalizado mensalmente) foi feito a uma taxa nominal de 48% ao ano. Logo, a taxa efetiva equivalente trimestral em regime de juros compostos dele foi de a) 12,0000%.

A 12,0000%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 12,1051%. c) 12,2232%. d) 12,3169%.

B 12,1051%. c) 12,2232%. d) 12,3169%.

C 12,2232%. d) 12,3169%.

D 12,3169%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 12,4864%.

E 12,4864%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) Um banco oferece para um cliente um investimento que lhe proporcionará uma taxa de juros de 1% ao mês, no regime de juros compostos. Esse mesmo banco também disponibiliza, para o mesmo cliente, uma linha de crédito de fácil acesso chamada cheque especial, cobrando uma taxa de juros de 4% ao mês, no regime de juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dado: Para esse cliente, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é a) 12,68% b) 36,00% c) 47,42% d) 48,68% e) 60,10% GABARITO 1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. ERRADO 7. A 8. E 9. ERRADO 10. CERTO 11. E 12. C

A 12,68% b) 36,00% c) 47,42% d) 48,68% e) 60,10% GABARITO 1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. ERRADO 7. A 8. E 9. ERRADO 10. CERTO 11. E 12. C

B 36,00% c) 47,42% d) 48,68% e) 60,10% GABARITO 1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. ERRADO 7. A 8. E 9. ERRADO 10. CERTO 11. E 12. C

C 47,42% d) 48,68% e) 60,10% GABARITO 1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. ERRADO 7. A 8. E 9. ERRADO 10. CERTO 11. E 12. C

D 48,68% e) 60,10% GABARITO 1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. ERRADO 7. A 8. E 9. ERRADO 10. CERTO 11. E 12. C

E 60,10% GABARITO 1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. ERRADO 7. A 8. E 9. ERRADO 10. CERTO 11. E 12. C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Lista de Questões - Convenção Exponencial x Convenção Linear - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Q UESTÕES C OMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Convenção Exponencial x Convenção Linear 1.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

Uma instituição financeira cobra encargos de mora quando um pagamento é realizado com atraso.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Geralmente, a multa é de 3% ao mês.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Quando o atraso ocorre por um período menor que um mês, a multa é calculada por um regime de juros simples.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Quando o atraso ocorre por mais de um mês, usa-se um regime de capitalização misto:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática inteiros CBM-RJ 2024 Comentada

os meses “cheios” (inteiros) são cobrados em regime de juros compostos, e os dias restantes são incluídos em regime de juros simples sobre o montante atualizado pelos meses “cheios”.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática 30 dias CBM-RJ 2024 Comentada

Para o cálculo da multa diária, considera-se o mês comercial (30 dias).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir das informações apresentadas, e considerando que um pagamento tenha sido realizado com atraso, conforme os dados mostrados na planilha anterior, elaborada no Microsoft Excel, assinale a opção que apresenta a fórmula a ser inserida na célula G2 para determinar o valor a ser pago nesse caso.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática 1+C2*(E2+F2 CBM-RJ 2024 Comentada

a) =B2*(1+C2*(E2+F2/30)) b) =B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30) c) =B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30) d) =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30) e) =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)) 2.

A =B2*(1+C2*(E2+F2/30)) b) =B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30) c) =B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30) d) =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30) e) =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)) 2.

B =B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30) c) =B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30) d) =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30) e) =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)) 2.

C =B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30) d) =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30) e) =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)) 2.

D =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30) e) =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)) 2.

E =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)) 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

Um capital de R$ 32.400,00 é aplicado à taxa composta de 20% ao ano, durante dois anos e três meses.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se esse valor fosse submetido à convenção linear, o montante final seria, com relação ao montante obtido na aplicação original, [Dado: 1,2^2,25 = 1,507] a) R$ 1.620,00 maior.

A R$ 1.620,00 maior.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 324,00 menor.

B R$ 324,00 menor.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) R$ 324,00 maior.

C R$ 324,00 maior.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) R$ 162,00 menor.

D R$ 162,00 menor.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 162,00 maior.

E R$ 162,00 maior.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2015 Comentada

Uma conta de R$ 1.000,00 foi paga com atraso de 2 meses e dias.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considere o mês comercial, isto é, com dias; considere, também, que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos meses, e que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos dias.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi de a) R$ 64,08 b) R$ 79,17 c) R$ 40,30 d) R$ 71,51 e) R$ 61,96 4.

A R$ 64,08 b) R$ 79,17 c) R$ 40,30 d) R$ 71,51 e) R$ 61,96 4.

B R$ 79,17 c) R$ 40,30 d) R$ 71,51 e) R$ 61,96 4.

C R$ 40,30 d) R$ 71,51 e) R$ 61,96 4.

D R$ 71,51 e) R$ 61,96 4.

E R$ 61,96 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / Pref.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Niterói RJ - 2015) Os juros sobre uma dívida são cobrados utilizando a convenção linear.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A dívida será paga após um ano e meio, e a taxa de juros compostos anunciada pela instituição financeira é de 20% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A porcentagem de juros cobrados em relação ao principal é: a) 20% b) 21% c) 30% d) 31% e) 32% G ABARITO 1.

A 20% b) 21% c) 30% d) 31% e) 32% G ABARITO 1.

B 21% c) 30% d) 31% e) 32% G ABARITO 1.

C 30% d) 31% e) 32% G ABARITO 1.

D 31% e) 32% G ABARITO 1.

E 32% G ABARITO 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

D 2. E 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

D 4. E

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 15

Lista de Questões - Tabela Financeira - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

L ISTA DE Q UESTÕES – BANCAS DIVERSAS Tabela Financeira 1.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FCC CBM-RJ 2003 Comentada

Para responder à questão, considere a tabela. Certa pessoa investiu R$ 3.000,00 em um banco à taxa nominal de juros de 36% ao ano, capitalizados mensalmente, e R$ 7.000,00 à 24% ao ano, capitalizados semestralmente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Ao final de 2 anos, a soma dos dois montantes será a) R$ 18.600,00 b) R$ 17.357,20 c) R$ 17.112,90 d) R$ 16.000,00 e) R$ 15.735,00 G ABARITO 1.

A R$ 18.600,00 b) R$ 17.357,20 c) R$ 17.112,90 d) R$ 16.000,00 e) R$ 15.735,00 G ABARITO 1.

B R$ 17.357,20 c) R$ 17.112,90 d) R$ 16.000,00 e) R$ 15.735,00 G ABARITO 1.

C R$ 17.112,90 d) R$ 16.000,00 e) R$ 15.735,00 G ABARITO 1.

D R$ 16.000,00 e) R$ 15.735,00 G ABARITO 1.

E R$ 15.735,00 G ABARITO 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

E

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.